

Final Review

Mathematics for Science Quiz

2026 KAIST-POSTECH Science War

Second Edition. 2026년 9월 15일

Jungwoo Kim

Department of Mathematics, POSTECH

2026 Science Quiz Mathematics Representative

Contents

Part I Mathematical Concepts	1
1 Set Theory and Logic	1
2 Calculus and Analysis	1
3 Linear Algebra	9
4 Differential Equations	12
5 Combinatorics and Discrete Mathematics	13
6 Probability and Statistics	17
7 Geometry	20
8 Number Theory	22
9 Algebra	25
10 Topology	26
11 Miscellaneous Topics	27
Part II Facts to Memorize	28
12 Mathematical Prizes and Congresses	28
13 Mathematicians and Mathematical Institutions	30
14 Mathematical History, Works, and Anecdotes	34
15 Famous Problems and Conjectures	36
Part III Mathematics in 2026	38
16 Prizes and Congresses in 2026	38
17 Mathematical Competitions in 2026	39
18 Major Mathematical Developments in 2026	39
19 Artificial Intelligence and Mathematics in 2026	40
20 Mathematicians and Institutions in 2026	41
21 Mathematics in the Republic of Korea in 2026	42

Part I Mathematical Concepts

1 Set Theory and Logic

Formula. Logical Equivalences

바로 써야 할 논리 동치만 남긴다.

$$\begin{aligned}(P \Rightarrow Q) &\iff (\neg Q \Rightarrow \neg P), & \neg(P \Rightarrow Q) &\iff P \wedge \neg Q, \\ \neg(P \wedge Q) &\iff (\neg P) \vee (\neg Q), & \neg(P \vee Q) &\iff (\neg P) \wedge (\neg Q), \\ \neg(\forall x \in A P(x)) &\iff \exists x \in A \text{ s.t. } \neg P(x), & \neg(\exists x \in A \text{ s.t. } P(x)) &\iff \forall x \in A \neg P(x).\end{aligned}$$

Theorem. Cardinality Anchors

$$|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}| = |\mathbb{Q}| = \aleph_0, \quad |(0, 1)| = |\mathbb{R}| = \mathfrak{c} = 2^{\aleph_0} > \aleph_0.$$

유한집합 A 에 대해 $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$. 따라서 $\mathbb{Q}$ 는 가산, $\mathbb{R}$ 는 비가산이다.

Theorem. Cantor and Schröder–Bernstein

Cantor 정리에 의해 모든 집합 A 에 대해

$$|A| < |\mathcal{P}(A)|.$$

또한 $A \hookrightarrow B$ 와 $B \hookrightarrow A$ 인 단사함수가 모두 존재하면

$$\boxed{|A| = |B|}$$

이다 (Schröder–Bernstein theorem).

Fact. Foundational Anchors • Russell’s paradox: 순진한 집합론의 모순을 보여 주는 대표 역설.

- **ZFC:** Zermelo–Fraenkel 집합론에 선택공리 (Axiom of Choice)를 더한 체계.
- 선택공리, Zorn’s Lemma, Well-Ordering Theorem은 ZF 위에서 서로 동치.
- 연속체 가설 (CH): $\mathfrak{c} = \aleph_1$. Gödel과 Cohen에 의해 ZFC로부터의 독립성이 확립되었다(일관성을 가정).

2 Calculus and Analysis

One-Variable Calculus

Formula. Arithmetic, Geometric, and Power Sums

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n k &= \frac{n(n+1)}{2}, & \sum_{k=1}^n k^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \\ \sum_{k=1}^n k^3 &= \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2, & \sum_{k=0}^{n-1} ar^k &= a \frac{1-r^n}{1-r}.\end{aligned}$$

$|r| < 1$ 이면

$$\sum_{k=0}^{\infty} ar^k = \frac{a}{1-r}.$$

Formula. Asymptotic Anchors

기본 극한보다 기억 가치가 큰 두 결과를 우선한다.

$$\boxed{n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n} \quad (\text{Stirling})$$

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} = \log n + \gamma + o(1).$$

성장을 비교에서는 로그를 취하고, 계승이 보이면 Stirling 공식을 먼저 의심한다.

Formula. Derivative Table: 실수하기 쉬운 항목

너무 기본적인 항목보다 순간적으로 헛갈리기 쉬운 항목을 우선한다.

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2},$$

$$(\operatorname{arcsinh} x)' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, \quad (\operatorname{arctanh} x)' = \frac{1}{1-x^2},$$

$$(\sinh x)' = \cosh x, \quad (\cosh x)' = \sinh x, \quad (\tanh x)' = \operatorname{sech}^2 x.$$

또한 a^x 와 $\log_a x$ 에 대해

$$(a^x)' = a^x \log a, \quad (\log_a x)' = \frac{1}{x \log a}.$$

곱、몫、연쇄법칙은 별도 암기 항목이 아니라 즉시 쓰는 도구로 본다.

Formula. Antiderivative Table: 암기 가치가 큰 형태

$$\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C,$$

$$\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \log \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C,$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \operatorname{arcsinh} \frac{x}{a} + C = \log \left| x + \sqrt{x^2+a^2} \right| + C',$$

$$\int \sec x \, dx = \log |\sec x + \tan x| + C, \quad \int \csc x \, dx = \log |\csc x - \cot x| + C.$$

기본적인 거듭제곱、지수、삼각함수 적분은 자동화된 것으로 본다.

Formula. Taylor and Maclaurin Series

반드시 바로 떠올릴 다섯 개:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!},$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots, \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots,$$

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots \quad (|x| < 1),$$

$$\log(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \quad (|x| < 1),$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n \quad (|x| < 1).$$

Theorem. Fundamental Theorem of Calculus

연속함수 f 에 대해

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x), \quad \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \quad (F' = f).$$

설명보다 이 두 형태를 바로 쓰는 것이 중요하다.

Theorem. Rolle and Mean Value Theorems

적절한 연속성, 미분가능성 가정 아래

$$f(a) = f(b) \implies \exists c \in (a, b) : f'(c) = 0,$$

$$\exists c \in (a, b) : f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

조건과 결론만 기억한다.

Formula. Integration by Parts and Substitution

$$\int u dv = uv - \int v du, \quad \int_a^b f(g(t))g'(t) dt = \int_{g(a)}^{g(b)} f(x) dx.$$

기법 자체보다 경계와 부호를 정확히 바꾸는 데 주의한다.

Formula. Inverse-Function Derivative

$y = f(x)$, $f'(x) \neq 0$ 이면

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}.$$

역함수를 직접 구하지 않고도 미분값을 계산할 수 있다.

Formula. Gaussian Integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}, \quad \int_0^{\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad (a > 0).$$

정규분포, Gamma 함수, 극좌표와 연결되는 대표 결과이다.

Formula. Beta-Gamma Toolkit

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx, \quad B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx,$$

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}, \quad \Gamma(n+1) = n!, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

또한

$$\int_0^{\pi/2} \sin^m x \cos^n x dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{m+1}{2}, \frac{n+1}{2}\right).$$

Formula. Frullani's Integral

적절한 가정 아래

$$\int_0^{\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (f(0) - f(\infty)) \log \frac{b}{a}.$$

형태가 보이면 먼저 $f(0)$ 와 $f(\infty)$ 를 확인한다.

Formula. Arctangent Telescoping

주 값 $\arctan \in (-\pi/2, \pi/2)$ 에서 $1 + uv > 0$ 이면

$$\arctan u - \arctan v = \arctan\left(\frac{u - v}{1 + uv}\right).$$

특히 $a, x > 0$ 일 때

$$\arctan\left(\frac{a}{x(x+1) + a^2}\right) = \arctan\left(\frac{a}{x}\right) - \arctan\left(\frac{a}{x+1}\right),$$

이므로 연속한 x 에 대해 합하면 망원합이 된다.

Formula. Logarithmic Moments

$a > -1$, $m \in \mathbb{N}_0$ 이면

$$\int_0^1 x^a (\log x)^m dx = \frac{(-1)^m m!}{(a+1)^{m+1}}.$$

따라서 기하급수와 결합하면

$$\int_0^1 \frac{\log x}{1-x} dx = -\frac{\pi^2}{6}$$

같은 적분을 즉시 급수로 바꿀 수 있다.

적분에서 먼저 확인할 것

1. 구간과 함수의 대칭: 홀함수/짝함수, $x \mapsto a-x$, $x \mapsto 1/x$.
2. 분자에 분모의 미분이 숨어 있는가.
3. 치환 또는 부분분수가 즉시 되는가.
4. $\sin^m x \cos^n x$, $x^{p-1}(1-x)^{q-1}$ 꼴이면 Beta/Gamma가 보이는가.
5. 이상적분이면 수렴부터 확인한다.

Formula. Series Tests

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{converges,} & p > 1, \\ \text{diverges,} & p \leq 1. \end{cases}$$

비율판정법/근판정법에서 극한이 < 1 이면 절대수렴, > 1 이면 발산한다. 교대급수는 항의 크기가 0으로 감소하면 수렴한다.

Formula. Two Useful Infinite-Series Anchors

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\log(1-x) \quad (|x| < 1),$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \arctan x \quad (|x| \leq 1 \text{ 끝점에서는 조건부수렴}).$$

특히 $x = 1$ 에서 Gregory-Leibniz 급수

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots.$$

Formula. Wallis Product

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)}.$$

Wallis product는 π , Beta/Gamma, 삼각함수 적분과 연결되는 유명한 암기 결과이다.

Fact. Basel Problem

오일러 (Leonhard Euler)의 대표 결과:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

과학퀴즈에서는 식 자체와 Euler를 함께 기억한다.

Fact. Sophomore's Dream

특이하고 외우기 좋은 적분-급수 항등식:

$$\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}.$$

Fact. e , π , and an Open Trap

에르미트 (Charles Hermite)는 e 의 초월성을, 린데만 (Ferdinand von Lindemann)은 π 의 초월성을 증명했다. 그러나

$$e + \pi, \quad e\pi$$

각각이 무리수인지조차 알려져 있지 않다. 단, 둘이 동시에 대수적일 수는 없으므로 적어도 하나는 초월수이다.

Formula. Fibonacci Numbers

$F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ 이면

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}, \quad \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2},$$

$$\sum_{n \geq 0} F_n x^n = \frac{x}{1 - x - x^2}, \quad \frac{F_{n+1}}{F_n} \rightarrow \varphi.$$

또한 F_n 은 $\varphi^n / \sqrt{5}$ 에 가장 가까운 정수이다.

수의 크기를 비교할 때

거듭제곱 a^b 와 b^a 를 비교해야 하면 로그를 취해 $b \log a$ 와 $a \log b$ 를 비교한다. 특히

$$f(x) = \frac{\log x}{x}$$

는 $x = e$ 에서 최대이고 $x > e$ 에서는 감소한다. 2025 기출의 11^9 와 9^{11} 비교가 대표적이다.

Multivariable Calculus

Formula. Gradient and Directional Derivative $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 에 대해

$$\nabla f = (\partial_1 f, \dots, \partial_n f)^T, \quad D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{a}) = \nabla f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{u} \quad (\|\mathbf{u}\| = 1).$$

Gradient는 가장 빠르게 증가하는 방향을 가리킨다.

Definition. Jacobian and Total Derivative $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 이면

$$JF(\mathbf{a}) = \left(\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(\mathbf{a}) \right).$$

미분 가능하다는 것은

$$F(\mathbf{a} + \mathbf{h}) = F(\mathbf{a}) + DF(\mathbf{a})\mathbf{h} + \mathbf{r}(\mathbf{h}), \quad \frac{\|\mathbf{r}(\mathbf{h})\|}{\|\mathbf{h}\|} \rightarrow 0$$

인 최적 선형근사가 존재한다는 뜻이다.

Theorem. Multivariable Chain Rule

$$D(G \circ F)(\mathbf{a}) = DG(F(\mathbf{a})) DF(\mathbf{a}).$$

야코비 행렬의 곱 순서를 바꾸지 않는다.

Formula. Hessian and Second-Derivative Test

$$\text{Hess } f = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right).$$

임계점에서 Hessian이 양의 정부호이면 엄밀한 국소최소, 음의 정부호이면 엄밀한 국소최대, 부정부호이면 안장점이다. 판정 결과를 우선 기억한다.

Theorem. Lagrange Multipliers제약식 $g(\mathbf{x}) = c$ 위의 정칙 극값에서는

$$\boxed{\nabla f = \lambda \nabla g}.$$

여러 제약식이면 각 gradient들의 선형결합을 쓴다.

Formula. Change of Variables좌표변환 $\mathbf{x} = F(\mathbf{u})$ 에 대해

$$d\mathbf{x} = |\det DF(\mathbf{u})| d\mathbf{u}.$$

극좌표/구면좌표에서는 Jacobian 인자를 빼먹지 않는다:

$$dA = r \, dr \, d\theta, \quad dV = \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta.$$

Formula. Vector Calculus Operators

$$\nabla f, \quad \nabla \cdot \mathbf{F}, \quad \nabla \times \mathbf{F}, \quad \Delta f = \nabla \cdot \nabla f.$$

 $\mathbf{F} = \nabla f$ 이면 항상 $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ 이다. 단일연결 영역에서는 적절한 정칙성 아래 curl이 0인 벡터장이 보존장이다.

Theorem. Green, Stokes, Divergence

형태를 알아보는 것이 핵심이다.

$$\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA,$$

$$\int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS,$$

$$\iint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV.$$

Real Analysis**Theorem. Compactness in $\mathbb{R}^n$**

Heine–Borel 정리:

$$K \subset \mathbb{R}^n \text{ 콤팩트} \iff K \text{가 닫히고 유계.}$$

연속함수는 콤팩트 집합에서 최대, 최소를 갖고, 콤팩트 집합의 연속상은 콤팩트이다.

Theorem. Extreme and Intermediate Value Principles

연속함수는 콤팩트 구간에서 최댓값과 최솟값을 가지며, 구간에서는 두 함수값 사이의 모든 값을 취한다. 계산보다 “연속 + 콤팩트/구간”이라는 조건을 보는 것이 핵심이다.

Formula. Cauchy–Schwarz and Triangle Inequalities

$$|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|, \quad \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|.$$

Cauchy–Schwarz에서 등호가 성립하는 조건은 선형종속이다.

Fact. Connectedness

$\mathbb{R}$ 의 연결 부분집합은 정확히 구간이다. 연결집합의 연속상은 연결이고, 콤팩트 집합의 연속상은 콤팩트이다.

Fact. Irrational Rotation

원을 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 로 보고

$$x \mapsto x + \alpha \pmod{1}$$

를 반복한다. $\alpha \in \mathbb{Q}$ 이면 모든 궤도는 주기적이고, $\alpha \notin \mathbb{Q}$ 이면 각 궤도는 원 위에 조밀하다. “유리수 $\leftrightarrow$ 주기적, 무리수 $\leftrightarrow$ 조밀”를 한 쌍으로 기억한다.

Fact. Cantor Set

표준 Cantor set은 닫히고 유계이며 콤팩트, 완전, 내부가 조밀하지 않고 비가산이며 Lebesgue 측도 0이다. “구간을 계속 제거했는데도 비가산”이라는 대비가 강한 quiz anchor이다.

Theorem. Uniform Limit Theorem

연속함수열 f_n 이 f 에 균등수렴하면 f 도 연속이다.

$$f_n \rightrightarrows f, \quad f_n \text{ continuous} \implies f \text{ continuous.}$$

점별수렴만으로는 성립하지 않는다. 미분과 극한의 교환에는 더 강한 가정이 필요하다.

Theorem. Local Uniform Convergence: Useful Consequence

함수열에서 미분과 극한의 순서를 바꾸려면 균등수렴에 가까운 조건을 확인해야 한다. 기출처럼 “국소 균등수렴 + 도함수 제어”가 주어지면 점별수렴만 보고 판단하지 않는다.

Complex Analysis

Formula. Euler Formula and Roots of Unity

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \quad z^n = 1 \implies z = e^{2\pi i k/n} \quad (k = 0, \dots, n-1).$$

주 값 argument 는

$$\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi]$$

로 둔다.

Formula. Roots-of-Unity Product

$\omega_n = e^{2\pi i/n}$ 이면

$$x^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (x - \omega_n^k), \quad \prod_{k=1}^{n-1} (1 - \omega_n^k) = n.$$

두 번째 식은 $(x^n - 1)/(x - 1)$ 에 $x = 1$ 을 대입하면 바로 얻는다.

Definition. Holomorphic Function

$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 가 복소미분 가능하면 정칙(holomorphic)이라 한다. 실전 판정에서 가장 먼저 보는 것은 Cauchy–Riemann 방정식이다.

Formula. Cauchy–Riemann Equations

$f = u + iv$ 가 충분히 매끄러울 때

$$\boxed{u_x = v_y, \quad u_y = -v_x}.$$

복소미분 가능성의 대표 판정식으로 기억한다.

Theorem. Cauchy’s Integral Formula

f 가 적절한 영역에서 holomorphic 이고 a 가 단순 폐곡선 γ 내부에 있으면

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - a} dz.$$

더 일반적으로

$$f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - a)^{n+1}} dz.$$

Theorem. Residue Theorem

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum \operatorname{Res}(f; a_k)$$

(a_k : γ 내부의 고립특이점). 실수 이상적분을 contour integral로 바꾸는 문제의 핵심 결과이다.

Theorem. Rouché’s Theorem

단순 폐곡선 C 위에서

$$|g(z)| < |f(z)|$$

이면 f 와 $f + g$ 는 C 내부에서 중복도를 포함해 같은 개수의 영점을 갖는다. 복잡한 다항식의 unit-disk 영점 개수를 셀 때 강력하다.

Theorem. Liouville and Fundamental Theorem of Algebra

유계 entire function은 상수함수이다. 그 결과를 이용하면 모든 비상수 복소다항식은 적어도 하나의 복소근을 갖는다.

Formula. Residues at Simple Poles

$f(z) = g(z)/h(z)$ 이고 $h(a) = 0, h'(a) \neq 0$ 이면

$$\text{Res}(f; a) = \frac{g(a)}{h'(a)}.$$

또한

$$\text{Res}\left(\frac{g(z)}{z-a}; a\right) = g(a).$$

Formula. Principal Logarithm

$$\text{Log } z = \log |z| + i \text{Arg } z, \quad \text{Arg } z \in (-\pi, \pi].$$

일반 복소로그는 $\log z = \log |z| + i(\arg z + 2\pi k)$ 처럼 다가치를 갖는다.

3 Linear Algebra

Theorem. Rank–Nullity

$\mathbf{A}$ 가 $m \times n$ 행렬이면

$$\text{rk } \mathbf{A} + \dim \text{Null}(\mathbf{A}) = n.$$

열공간 차원과 행공간 차원, 즉 column rank와 row rank는 같다.

Formula. Subspace Dimension Formula

부분공간 U, V 에 대해

$$\dim(U + V) = \dim U + \dim V - \dim(U \cap V).$$

특히 $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$ 이면

$$\dim(U \cap V) \geq \dim U + \dim V - n.$$

Formula. Determinant Essentials • row swap: determinant의 부호가 바뀐다.

- 한 row에 c 를 곱하면 determinant도 c 배.
- 한 row에 다른 row의 multiple을 더해도 determinant는 변하지 않는다.
- 삼각행렬: $\det \mathbf{A} = \prod_i a_{ii}$.
- $\det(\mathbf{AB}) = \det \mathbf{A} \det \mathbf{B}$.
- $\mathbf{A}$ invertible $\iff \det \mathbf{A} \neq 0$.

Determinant를 계산할 때

처음부터 cofactor expansion하지 않는다. 먼저 삼각/블록 구조, 0의 배치, 선형종속 또는 비례하는 행, 열, 기본 행연산, 특수행렬 여부를 본다. Cofactor expansion은 0이 많을 때 특히 유리하다.

Formula. Determinant and Trace Identities

$$\det(\mathbf{A}^T) = \det \mathbf{A}, \quad \det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{1}{\det \mathbf{A}}, \quad \det(c\mathbf{A}) = c^n \det \mathbf{A},$$

$$\text{tr}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \text{tr } \mathbf{A} + \text{tr } \mathbf{B}, \quad \boxed{\text{tr}(\mathbf{AB}) = \text{tr}(\mathbf{BA})}.$$

더 일반적으로 cyclic permutation은 trace를 보존한다.

Fact. LU Factorization and Pivoting

가우스 소거법이 행 교환 없이 진행되면 $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$ 꼴이 자연스럽게 나온다. 하지만 모든 가역행렬이 피벗팅 없는 LU 분해를 갖는 것은 아니다. 일반적으로 순열행렬을 허용해

$$\mathbf{PA} = \mathbf{LU}$$

형태를 사용한다.

Theorem. Equivalent Invertibility Conditions

$n \times n$ 행렬 $\mathbf{A}$ 에 대해 다음은 동치이다.

$$\det \mathbf{A} \neq 0 \iff \text{rk } \mathbf{A} = n \iff \text{Null}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\} \iff 0 \notin \text{spec}(\mathbf{A}).$$

또한 정사각행렬에서

$$\mathbf{AB} = \mathbf{I} \implies \mathbf{BA} = \mathbf{I}.$$

Formula. Characteristic Polynomial

$$p_{\mathbf{A}}(\lambda) = \det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}), \quad p_{\mathbf{A}}(\lambda) = 0 \iff \lambda \text{는 고유값.}$$

정의보다 trace, determinant, rank와 특수구조를 먼저 본다.

Formula. Trace, Determinant, and Eigenvalues

복소수까지 포함해 대수적 중복도로 세면

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = \text{tr } \mathbf{A}, \quad \prod_{i=1}^n \lambda_i = \det \mathbf{A}.$$

$n \times n$ 행렬이 가질 수 있는 서로 다른 고유값의 최대 개수는 n 이다.

Eigenvalue 문제를 받으면

$$\text{tr } \mathbf{A} \rightarrow \det \mathbf{A} \rightarrow \text{rk } \mathbf{A} \rightarrow \text{obvious vector} \rightarrow \text{structure} \rightarrow p_{\mathbf{A}}(\lambda)$$

특성다항식 계산은 마지막 수단에 가깝게 둔다.

Formula. Eigenvalues under Standard Operations

$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ 이면

$$\mathbf{A}^k \mathbf{v} = \lambda^k \mathbf{v}, \quad p(\mathbf{A})\mathbf{v} = p(\lambda)\mathbf{v}.$$

$\mathbf{A}$ 가 가역이면 $\mathbf{A}^{-1}$ 의 대응 고유값은 λ^{-1} . 또한 $\mathbf{A} + c\mathbf{I}$ 는 고유값을 c 만큼 이동시킨다.

Theorem. Cayley–Hamilton

특성다항식 $p_{\mathbf{A}}(t)$ 에 대해

$$p_{\mathbf{A}}(\mathbf{A}) = \mathbf{0}.$$

고차 행렬 거듭제곱을 낮은 차수로 줄이거나 역행렬 식을 얻는 데 즉시 쓸 수 있다.

Fact. Nonzero Eigenvalues of $\mathbf{AB}$ and $\mathbf{BA}$

$\mathbf{A}$ 가 $m \times n$, $\mathbf{B}$ 가 $n \times m$ 이면 $\mathbf{AB}$ 와 $\mathbf{BA}$ 의 0이 아닌 고유값은 대수적 중복도까지 같다. 따라서 크기가 달라도 0이 아닌 스펙트럼 정보를 옮길 수 있다.

Fact. Real Skew-Symmetric Matrices

$\mathbf{A}^T = -\mathbf{A}$ 이면 모든 실수 고유값은 0이고 0이 아닌 복소 고유값은 $\pm i\lambda$ 쌍으로 나타난다. 따라서

$$\boxed{\text{rk } \mathbf{A} \text{ is even}}, \quad n \text{ odd} \implies \det \mathbf{A} = 0.$$

Formula. Singular Value Decomposition

모든 실수 $m \times n$ 행렬은

$$\boxed{\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T}$$

로 쓸 수 있다. 특잇값(singular values)은 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 의 고유값의 음이 아닌 제곱근이다.

Theorem. Diagonalizability

$\mathbf{A}$ 가 n 개의 선형독립 고유벡터를 가지면

$$\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{P}^{-1}$$

으로 대각화 가능하다. 서로 다른 고유값에 대응하는 고유벡터는 선형독립이므로 고유값이 n 개 모두 다르면 자동으로 대각화 가능하다.

Theorem. Spectral Theorem for Real Symmetric Matrices

실수 대칭행렬은 직교대각화 가능하다.

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{D}\mathbf{Q}^T, \quad \mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \mathbf{I}.$$

모든 고유값은 실수이고, 서로 다른 고유값의 고유공간은 서로 직교한다.

Formula. Special Matrices

구조	바로 쓸 결과	첫 반응
$\mathbf{J}_n$	rank 1; 고유값 $n, 0, \dots, 0$	$\mathbf{1}$ 와 $\mathbf{1}^\perp$
$\mathbf{J}_n - \mathbf{I}_n$	고유값 $n-1, -1, \dots, -1$	고유값 이동
$\mathbf{u}\mathbf{v}^T$	rank ≤ 1 ; 0이 아닌 고유값 $\mathbf{v}^T \mathbf{u}$	outer product
삼각행렬	대각성분이 고유값	특성다항식 계산 불필요
직교행렬	$\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \mathbf{I}, \det \mathbf{Q} = 1$	길이, 각도 보존
사영행렬 $\mathbf{P}$	$\mathbf{P}^2 = \mathbf{P}$; 고유값 0, 1	상/핵 분해
멱영행렬 $\mathbf{N}$	$\mathbf{N}^k = 0$ for some k ; 모든 고유값 0	Jordan 연쇄 구조

Formula. Rank-One Matrix

$\mathbf{A} = \mathbf{u}\mathbf{v}^T$ 이면

$$\mathbf{A}\mathbf{u} = (\mathbf{v}^T \mathbf{u})\mathbf{u}.$$

따라서 $\mathbf{v}^T \mathbf{u} \neq 0$ 이면 이것이 유일한 0이 아닌 고유값이고

$$\text{tr } \mathbf{A} = \mathbf{v}^T \mathbf{u}.$$

Formula. Sum of Outer Products

$$\mathbf{A} = \sum_{i=1}^k \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^T \implies \text{rk } \mathbf{A} \leq k.$$

각 outer product의 rank가 최대 1 이므로 rank의 subadditivity를 바로 적용한다.

Formula. Projection

0이 아닌 벡터 $\mathbf{u}$ 에 대한 직선 위 정사영:

$$\text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u}.$$

단위벡터 $\mathbf{u}$ 이면 정사영 행렬은

$$\mathbf{P} = \mathbf{u}\mathbf{u}^T.$$

Fact. Rotations in $\mathbb{R}^3$

고유 회전행렬 $\mathbf{R} \in SO(3)$ 는 회전축 방향의 고유값 1을 가진다. 나머지 두 고유값은 일반적으로 $e^{\pm i\theta}$ 이다. 따라서

$$\det \mathbf{R} = 1.$$

3D rotation 문제에서 “실수 고유벡터 하나”는 회전축을 뜻한다.

Fact. Pascal-Type Determinant

이항계수로 이루어진 Pascal형 행렬은 행렬식이 1로 떨어지는 경우가 많다. 먼저 행, 열 점화와 삼각분해를 찾는다.

Formula. Nilpotent Powers

$J_s(0)$ 가 크기 s 인 nilpotent Jordan block이면

$$\text{rk}(J_s(0)^k) = \max(s - k, 0).$$

일반 nilpotent matrix의 Jordan block 크기가 $s_1, \dots, s_r$ 이면

$$\text{rk}(\mathbf{N}^k) = \sum_j \max(s_j - k, 0), \quad \dim \ker(\mathbf{N}^k) = \sum_j \min(k, s_j).$$

특히 $\text{rk}(\mathbf{N}) = n - 1$ 이면 Jordan block이 하나이고 $\text{rk}(\mathbf{N}^k) = \max(n - k, 0)$ 이다.

Remark. Jordan 표준형은 대각화할 수 없는 행렬에 남는 구조를 기술한다. 파이널에서는 세부 계산보다 “대각화가 안 되어도 Jordan 표준형이 있다” 정도만 기억한다.

4 Differential Equations

Formula. First-Order Exponential Growth and Decay

$$y' = ay \implies y = Ce^{ax}.$$

$a > 0$ 이면 성장, $a < 0$ 이면 감쇠이다.

Theorem. Constant-Coefficient Second-Order ODE

$$ay'' + by' + cy = 0$$

에는 특성방정식

$$ar^2 + br + c = 0$$

을 쓴다. 근이 $r_1 \neq r_2$ 이면 $C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$, 중근 r 이면 $(C_1 + C_2 x)e^{rx}$, $\alpha \pm i\beta$ 이면

$$e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x).$$

Formula. Separable and First-Order Linear ODEs

$$y' = g(x)h(y) \implies \int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x) dx,$$

$$y' + p(x)y = q(x), \quad \mu(x) = e^{\int p(x) dx}, \quad (\mu y)' = \mu q.$$

Formula. Constant-Coefficient Systems

$$\mathbf{x}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) \implies \mathbf{x}(t) = e^{t\mathbf{A}}\mathbf{x}(0).$$

대각화 가능하면 $e^{\lambda t}\mathbf{v}$ 꼴의 고유모드들의 선형결합으로 본다.

Fact. Three Fundamental PDEs

$$\text{Heat: } u_t = \kappa \Delta u, \quad \text{Wave: } u_{tt} = c^2 \Delta u, \quad \text{Laplace: } \Delta u = 0.$$

열방정식은 확산, 파동방정식은 파동 전파, Laplace 방정식은 조화함수와 평형을 대표한다.

Formula. Bessel Equation and Bessel Functions

원통, 원형 대칭의 변수분리에서 자주 나타나는 Bessel 방정식은

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0.$$

대표해는 제1종, 제2종 Bessel 함수 $J_\nu(x), Y_\nu(x)$ 이다. “원통 대칭 $\leftrightarrow$ Bessel”을 함께 기억한다.

5 Combinatorics and Discrete Mathematics

Formula. Basic Counting

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}, \quad \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}, \quad \left(\binom{n}{r}\right) = \binom{n+r-1}{r}.$$

기본식은 이 정도만 남기고, 이후에는 포함배제, Catalan, Burnside 같은 구조를 우선 본다.

Theorem. Binomial Theorem

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k.$$

특히

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n, \quad \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \quad (n \geq 1).$$

Formula. Inclusion-Exclusion

두 집합:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

세 집합:

$$|A \cup B \cup C| = \sum |A| - \sum |A \cap B| + |A \cap B \cap C|.$$

“적어도 하나”를 직접 세기 복잡하면 여사건을 먼저 본다.

Theorem. Pigeonhole Principle

$n + 1$ 개의 대상을 n 개의 상자에 넣으면 어떤 상자에는 최소 두 개가 들어간다. 일반형: N 개를 k 개에 넣으면 어떤 상자에는 최소

$$\left\lceil \frac{N}{k} \right\rceil$$

개가 들어간다.

Formula. Lattice Paths

$(0, 0)$ 에서 (m, n) 까지 right/up 만 허용하면 경로 수는

$$\binom{m+n}{m}.$$

대각선을 넘지 않는 조건이 붙으면 reflection principle 또는 Catalan number를 의심한다.

Formula. Derangements

D_n 을 아무 원소도 제자리에 있지 않는 순열의 수라 하면

$$D_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}, \quad D_n = \left\lfloor \frac{n!}{e} + \frac{1}{2} \right\rfloor.$$

Formula. Vandermonde and Stars and Bars

$$\sum_k \binom{r}{k} \binom{s}{n-k} = \binom{r+s}{n}.$$

음이 아닌 정수해를 갖는

$$x_1 + \cdots + x_m = n$$

의 수는 $\binom{n+m-1}{m-1}$ 이고, 양의 정수해의 수는 $\binom{n-1}{m-1}$ 이다.

Formula. Gap and Block Counting

$\{1, \dots, n\}$ 에서 서로 이웃하지 않는 k 개를 고르는 방법 수는

$$\binom{n-k+1}{k}.$$

서로 다른 n 개를 일렬로 놓을 때 지정된 r 개가 한 덩어리로 붙어 있어야 하고 내부 순서도 자유라면

$$r!(n-r+1)!.$$

간격을 하나씩 제거하거나, 붙어야 하는 대상을 하나의 block으로 본다.

Formula. Catalan Numbers

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}.$$

Dyck 경로, 올바른 괄호열, 이진트리 계수 등 여러 문제에 반복해서 나타난다.

Theorem. Hall's Marriage Theorem

이분그래프에서 왼쪽 모든 정점을 서로 다른 오른쪽 정점과 매칭할 수 있을 필요충분조건은 모든 부분집합 S 에 대해

$$|N(S)| \geq |S|$$

이다.

Fact. Ramsey Anchor

가장 유명한 정확한 Ramsey number:

$$R(3, 3) = 6.$$

6명이 있으면 서로 모두 아는 3명 또는 서로 모두 모르는 3명이 반드시 존재한다는 고전적 해석이 있다.

Fact. Graph Complement

그래프 G 의 여그래프를 $\overline{G}$ 라 하면

$$\omega(G) = \alpha(\overline{G}), \quad \alpha(G) = \omega(\overline{G}),$$

여기서 ω 는 최대 clique 크기, α 는 최대 independent set 크기이다. clique와 independent set은 여그래프에서 서로 뒤바뀐다.

Theorem. Burnside's Lemma

유한군 G 가 유한집합 X 에 작용할 때 orbit의 개수는

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|.$$

“회전/대칭을 같은 것으로 본다”는 counting 문제에서 떠올린다.

Formula. Linear Recurrence

$a_n = c_1 a_{n-1} + \cdots + c_k a_{n-k}$ 에는 특성다항식을 쓴다. Fibonacci의 특성방정식은

$$r^2 - r - 1 = 0.$$

Theorem. Master Theorem for Divide-and-Conquer

$$T(n) = aT(n/b) + f(n), \quad d = \log_b a.$$

표준 세 case만 기억한다.

1. $f(n) = O(n^{d-\epsilon})$: $T(n) = \Theta(n^d)$.
2. $f(n) = \Theta(n^d(\log n)^k)$: $T(n) = \Theta(n^d(\log n)^{k+1})$.
3. $f(n) = \Omega(n^{d+\epsilon})$ 이고 정칙성 조건이 성립: $T(n) = \Theta(f(n))$.

서로 다른 크기의 부분문제에는 그대로 적용하지 않는다.

Theorem. Handshaking Lemma

그래프에서

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

따라서 홀수 차수 꼭짓점의 개수는 항상 짝수이다.

Theorem. Eulerian Trail Criterion

연결 그래프에서 모든 꼭짓점 차수가 짝수이면 Euler 회로가 존재한다. 정확히 두 꼭짓점만 홀수 차수이면 그 두 점을 끝점으로 하는 Euler 경로가 존재한다. Königsberg 다리 문제의 핵심이다.

Formula. Trees

n 꼭짓점을 가진 tree는 정확히

$$|E| = n - 1$$

개의 변을 가진다. 연결 그래프에서 cycle이 없다는 것과 $|E| = |V| - 1$ 은 tree의 대표적 동치 조건이다.

Theorem. Planar Graph Euler Formula

연결 평면그래프의 평면 embedding에서

$$V - E + F = 2.$$

단순 평면그래프 ($V \geq 3$) 이면

$$E \leq 3V - 6,$$

삼각형을 포함하지 않으면 $E \leq 2V - 4$.

Fact. Spanning Trees

트리는 연결되고 순환이 없는 그래프이며, n 개의 꼭짓점을 가지면 변은 정확히 $n - 1$ 개이다.
완전그래프의 신장트리 수는 Cayley 공식

$$T(K_n) = n^{n-2}.$$

Formula. Moser's Circle Problem

원 위 n 점을 모든 현으로 잇고 내부에서 세 현이 한 점에 만나지 않으면 최대 영역 수는

$$1 + \binom{n}{2} + \binom{n}{4}.$$

첫 값은 1, 2, 4, 8, 16, 31, ... 로 $n = 6$ 에서 2^{n-1} 패턴이 깨진다.

Fact. Eulerian vs Hamiltonian

Euler 경로는 모든 변을 정확히 한 번, Hamilton 경로는 모든 꼭짓점을 정확히 한 번 방문한다.
이름을 바꿔 쓰지 않는다.

Formula. Tower of Hanoi

n 개의 원판을 옮기는 최소 이동 횟수는

$$2^n - 1.$$

점화식 $T_n = 2T_{n-1} + 1$ 의 대표 anchor이다.

Theorem. Euler's Polyhedron Formula

Convex polyhedron에 대해

$$V - E + F = 2.$$

각 꼭짓점의 차수가 3 이고 f_k 가 k 각형 면의 수이면

$$\sum_{k \geq 3} (6 - k) f_k = 12.$$

따라서 모든 face가 pentagon 또는 hexagon이면 pentagons는 정확히 12 개이다.

경우의 수 문제를 받으면

순서가 중요한가, 중복이 허용되는가, 여사건이 쉬운가, 포함배제가 필요한가, 격자경로로 바뀌는가, 대각선 제약이 Catalan/reflection으로 가는가를 순서대로 본다.

6 Probability and Statistics

Formula. Conditional Probability and Bayes

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Bayes' theorem:

$$\mathbb{P}(A_i | B) = \frac{\mathbb{P}(B | A_i)\mathbb{P}(A_i)}{\sum_j \mathbb{P}(B | A_j)\mathbb{P}(A_j)}.$$

조건부확률에서는 sample space가 바뀐다는 점을 먼저 생각한다.

Definition. Independence

$$A \perp B \iff \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

서로소(disjoint)와 독립(independent)은 다르다. 양의 확률을 갖는 서로소 사건은 독립일 수 없다.

Formula. Expectation and Variance

이산확률변수:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x\mathbb{P}(X = x).$$

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.$$

독립인 X, Y 에 대해

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y).$$

Theorem. Linearity of Expectation

$$\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^n a_i X_i\right] = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{E}[X_i].$$

독립성은 필요 없다. 개수의 기댓값을 묻는 문제에서는 지시확률변수 (indicator variable)를 먼저 고려한다.

Formula. Cycles in a Uniform Random Permutation

S_n 에서 균등하게 순열을 하나 고르고, X_r 를 길이 r 인 순환의 개수라 하면

$$\mathbb{E}[X_r] = \frac{1}{r}.$$

따라서 전체 순환 수 C_n 에 대해

$$\mathbb{E}[C_n] = H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

Proposition. Product of Independent Variables

독립인 적분가능 확률변수에 대해

$$\mathbb{E}[X_1 \cdots X_n] = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i].$$

합의 기댓값과 달리 곱의 기댓값에서는 독립성이 중요하다.

Formula. Total Probability and Total Expectation

분할 $B_1, \dots, B_m$ 에 대해

$$\mathbb{P}(A) = \sum_i \mathbb{P}(A \mid B_i) \mathbb{P}(B_i),$$

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid Y]].$$

또한

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[\text{Var}(X \mid Y)] + \text{Var}(\mathbb{E}[X \mid Y]).$$

Formula. Covariance and Independence

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y],$$

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var} X + \text{Var} Y + 2 \text{Cov}(X, Y).$$

독립이면 covariance는 0이지만 converse는 일반적으로 거짓이다.

Fact. Memoryless Distributions

Geometric과 exponential distribution은 무기역성(memoryless)을 가진다:

$$\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t).$$

이산형과 연속형의 대표적인 memoryless 분포이다.

Formula. Tail-Sum Formula

$X \in \mathbb{N}_0$ 이면

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(X \geq k).$$

Waiting-time 문제에서는 “아직 끝나지 않았을 확률”을 더하는 방식으로 기억한다.

Formula. Common Distributions: pmf/pdf, Mean, Variance

Distribution	pmf / pdf	$\mathbb{E}[X]$	$\text{Var}(X)$
Bern(p)	$\mathbb{P}(X = x) = p^x(1-p)^{1-x}, x = 0, 1$	p	$p(1-p)$
Bin(n, p)	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
Geom(p)	$(1-p)^{k-1} p, k \in \mathbb{N}$	$1/p$	$(1-p)/p^2$
Pois(λ)	$e^{-\lambda} \lambda^k / k!$	λ	λ
Unif(a, b)	$1/(b-a)$ on $[a, b]$	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$
Exp(λ)	$\lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$	μ	σ^2

Geometric distribution은 MATH000 convention대로 첫 성공이 나온 시행까지 센다.

Formula. Markov and Chebyshev Inequalities

$X \geq 0$ 이면

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}.$$

평균 μ , 분산 σ^2 이면

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \geq t) \leq \frac{\sigma^2}{t^2}.$$

Theorem. Law of Large Numbers and Central Limit Theorem

독립 동일분포, 평균 μ , 분산 $\sigma^2 < \infty$ 인 X_i 에 대해

$$\bar{X}_n \rightarrow \mu \quad (\text{확률적으로; LLN}),$$

$$\boxed{\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 1)} \quad (\text{CLT}).$$

정확한 조건보다 “평균은 μ 로 모이고, 중심화, 정규화하면 정규분포”라는 결론을 우선 기억한다.

Formula. Stationary Distribution

Markov chain의 전이행렬이 $\mathbf{P}$ 일 때 stationary distribution π 는

$$\boxed{\pi \mathbf{P} = \pi}, \quad \sum_i \pi_i = 1.$$

2-state 문제는 이 연립방정식으로 즉시 푼다.

Formula. Maxima and Minima

독립 동일분포인 $X_1, \dots, X_n$ 의 CDF가 F 이면

$$\mathbb{P}\left(\max_i X_i \leq x\right) = F(x)^n,$$

$$\mathbb{P}\left(\min_i X_i > x\right) = (1 - F(x))^n.$$

Max/min은 CDF로 바꾸면 곱셈으로 정리된다.

Formula. Birthday Problem

n 명이 365일에 균등하게 태어난다고 단순화하면 모두 다른 생일일 확률은

$$\prod_{k=0}^{n-1} \frac{365 - k}{365},$$

따라서 생일이 같은 pair가 적어도 하나 있을 확률은

$$1 - \prod_{k=0}^{n-1} \frac{365 - k}{365}.$$

$n = 23$ 에서 이미 $1/2$ 를 넘는다.

Fact. Three Famous Probability Anchors • Coupon collector: n 종류를 모두 모을 때까지의 기댓값은 $\boxed{nH_n \sim n \log n}$.

- **Broken stick:** 선분을 독립 균등한 두 점에서 자른 세 조각이 삼각형을 이룰 확률은 $\boxed{1/4}$.
- **Buffon's needle:** 간격 d , 길이 $\ell \leq d$ 이면 선을 가로지를 확률은 $\boxed{2\ell/(\pi d)}$.

Fact. Monty Hall

문 하나를 고른 뒤 진행자가 항상 goat가 있는 다른 문 하나를 열고 switch를 허용하는 표준 Monty Hall 문제에서

$$\boxed{\mathbb{P}(\text{stay wins}) = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}(\text{switch wins}) = \frac{2}{3}.}$$

Formula. Expected Number of Runs

독립 Bernoulli 수열에서 run의 개수는 인접한 값의 변화 지시변수로 쓴다. 공정한 동전을 n 번 던지면

$$\mathbb{E}[R_n] = 1 + \sum_{i=2}^n \mathbb{P}(X_i \neq X_{i-1}) = 1 + \frac{n-1}{2} = \frac{n+1}{2}.$$

Fact. Two Stopping-Time Anchors from 2025 • 공정한 동전을 두 번 연속 같은 결과가 나올 때까지 던지면 기대 시행횟수는 $\boxed{3}$.

- 공정한 주사위를 6이 나올 때까지 던져 나온 눈의 합을 더하면 기대합은 $\boxed{21}$.
두 문제 모두 “상태를 두고 기댓값 점화식을 세운다”는 공통 핵심을 가진다.

기댓값 문제를 받으면

1. “개수”를 묻는가? → 지시변수 + 선형성.
2. 곱인가? → 독립성 확인.
3. “적어도 하나”인가? → 여사건.
4. “가 나올 때까지 / 처음으로”인가? → 기하분포, 점화식, 꼬리합 공식.
5. 조건이 붙었는가? → 조건부 표본공간을 다시 만든다.

7 Geometry

Synthetic Geometry

Formula. Triangle Essentials

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &= c^2 \quad (\text{직각삼각형}), \\ \frac{a}{\sin A} &= \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R, \\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos C. \end{aligned}$$

넓이 공식:

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}ab \sin C = rs = \frac{abc}{4R}, \\ K &= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}. \end{aligned}$$

Formula. Circle Essentials

반지름 R 인 원에서 중심각 θ (라디안)에 대해

$$\text{arc length} = R\theta, \quad \text{sector area} = \frac{1}{2}R^2\theta.$$

접선은 접점에서 반지름과 수직이고, 원 밖의 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다.

Theorem. Thales' Theorem

지름이 만드는 원주각은 90° 이다. 원과 직각이 함께 나오면 지름을 먼저 의심한다.

Formula. Ceva and Menelaus

삼각형 ABC 에서 $D \in BC, E \in CA, F \in AB$. Concurrent 조건:

$$\frac{BD}{DC} \frac{CE}{EA} \frac{AF}{FB} = 1.$$

일직선 조건(Menelaus)은 유향비 convention 아래 대응하는 곱이 -1 이다.

Fact. Triangle Centers and Euler Line

무게중심 G 는 중선의 교점이며 각 중선을 꼭짓점 쪽에서 2 : 1로 나눈다. 외심 O , 무게중심 G , 수심 H 는 한 직선 위에 있고

$$\boxed{OG : GH = 1 : 2}.$$

내심은 각의 이등분선의 교점이다.

Fact. Platonic Solids

정다면체는 정확히 다섯 개: tetrahedron, cube, octahedron, dodecahedron, icosahedron. 면의 수는 각각

$$4, 6, 8, 12, 20.$$

Analytic Geometry**Formula. 평면과 점-평면 거리**

평면

$$ax + by + cz = d$$

의 법선벡터는 (a, b, c) . 점 (x_0, y_0, z_0) 에서 평면까지의 거리는

$$\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

구가 평면에 접하면 중심에서 평면까지의 거리가 반지름과 같다.

Formula. 구의 넓이와 부피

중심 $\mathbf{c}$ 와 반지름 r 인 sphere:

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{c}\|^2 = r^2.$$

좌표평면 $x = 0, y = 0, z = 0$ 에 모두 접하는 제1옥탄트의 구는 중심이 (r, r, r) 꼴이다.

Formula. Shoelace Formula

꼭짓점 (x_i, y_i) 가 순서대로 주어진 polygon의 넓이는

$$\boxed{A = \frac{1}{2} \left| \sum_i x_i y_{i+1} - y_i x_{i+1} \right|}.$$

좌표가 주어진 다각형에서는 가장 먼저 확인한다.

Fact. Euclidean, Hyperbolic, Spherical

한 직선 밖의 한 점을 지나는 평행선의 수는 각각

$$1, \quad \text{무한히 많음}, \quad 0$$

이며, 삼각형 내각합은 각각

$$180^\circ, \quad < 180^\circ, \quad > 180^\circ.$$

Euclidean 경우의 “정확히 하나”는 Playfair’s axiom으로 불린다.

Fact. Archimedes’ 구 and Cylinder

반지름 r 인 구와 이를 꼭 맞게 둘러싼 반지름 r , 높이 $2r$ 인 원기둥에서

$$V_{\text{sphere}} : V_{\text{cylinder}} = 2 : 3.$$

Archimedes와 Fields Medal 뒷면 디자인의 연결까지 함께 기억한다.

Theorem. Pick's Theorem

lattice polygon의 넓이는

$$A = I + \frac{B}{2} - 1,$$

여기서 I 는 내부 격자점, B 는 경계 격자점의 수이다.

8 Number Theory

Formula. Euclidean Algorithm

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b).$$

또한

$$\gcd(a, b) \operatorname{lcm}(a, b) = |ab|.$$

Theorem. Bézout's Identity어떤 $x, y \in \mathbb{Z}$ 가 존재하여

$$\gcd(a, b) = ax + by.$$

따라서

$$ax + by = c \text{가 정수해를 가짐} \iff \gcd(a, b) \mid c.$$

Formula. Prime Factorization and Divisor Functions $n = \prod p_i^{a_i}$ 이면

$$\tau(n) = \prod_i (a_i + 1), \quad \sigma(n) = \prod_i \frac{p_i^{a_i+1} - 1}{p_i - 1}.$$

또한

$$\tau(n) \text{ odd} \iff n \text{ is a perfect square.}$$

Formula. Legendre's Formula소수 p 에 대해

$$v_p(n!) = \sum_{k \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor.$$

계승의 나눗셈 가능성과 소인수 지수를 묻는 문제에서 즉시 쓴다.

Formula. Congruence

$$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b).$$

덧셈, 뺄셈, 곱셈은 그대로 가능하지만 나눗셈은 역원의 존재를 확인한다.

Theorem. Linear Congruence

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

이 풀릴 필요충분조건은

$$\gcd(a, n) \mid b.$$

 $d = \gcd(a, n)$ 가 b 를 나누면 법 n 에서 정확히 d 개의 해의 residue classes가 생긴다.

Formula. Modular Inverse

$$a^{-1} \pmod{n} \text{ exists} \iff \gcd(a, n) = 1.$$

확장 Euclidean algorithm으로 역원을 실제로 구할 수 있다.

Fact. Small-Modulus Square Residues

$$x^2 \pmod{4} \in \{0, 1\}, \quad x^2 \pmod{8} \in \{0, 1, 4\}.$$

따라서 두 squares의 합은 modulo 4에서 3이 될 수 없다. 2010 과학퀴즈의 $x^2 + y^2 = 963$ 불가능성의 핵심이다.

정수해의 존재성을 물으면

작은 modulus를 먼저 본다. 특히 2, 4, 8, 3, 5, 9에서 square/cube residue가 강하게 제한되면 복잡한 factorization보다 훨씬 빨리 끝난다.

Theorem. Fermat와 Euler

소수 p 에서 $p \nmid a$ 이면

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

일반적으로 $\gcd(a, n) = 1$ 이면

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Formula. Euler's Totient

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

특히 p 가 소수이면 $\varphi(p) = p - 1$ 이고

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}.$$

Theorem. Chinese Remainder Theorem

m, n 이 서로소이면

$$x \equiv a \pmod{m}, \quad x \equiv b \pmod{n}$$

은 modulo mn 에서 유일한 해의 합동류를 가진다. 서로소인 여러 moduli에도 동일하게 확장된다.

Theorem. Wilson's Theorem

$p > 1$ 에 대해

$$p \text{ prime} \iff (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

유명하고 짧은 소수 판정식으로 기억한다.

Formula. Multiplicative Order

$\gcd(a, n) = 1$ 일 때 $\text{ord}_n(a)$ 는 $a^k \equiv 1 \pmod{n}$ 인 최소 양의 k . 항상

$$\text{ord}_n(a) \mid \varphi(n).$$

위수를 알면 큰 지수를 빠르게 줄일 수 있다.

Fact. Euler Criterion and Quadratic Residues

홀수 소수 $p \nmid a$ 에 대해

$$a^{(p-1)/2} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}.$$

이차상호법칙은 홀수 소수 p, q 에 대해

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}}.$$

Formula. GCD of Exponential Differences

$a > 1$ 에 대해

$$\gcd(a^m - 1, a^n - 1) = a^{\gcd(m, n)} - 1.$$

지수가 큰 gcd 문제에서 바로 쓴다.

Theorem. 소수정리와 Bertrand 공준

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}.$$

또한 모든 $n > 1$ 에 대해

$$n < p < 2n$$

인 소수 p 가 존재한다 (Bertrand의 공준).

Theorem. 두 제곱수와 완전수

소수 p 에 대해

$$p = x^2 + y^2 \iff p = 2 \text{ or } p \equiv 1 \pmod{4}.$$

짝수 완전수는 정확히

$$2^{p-1}(2^p - 1)$$

꼴이며 $2^p - 1$ 이 소수여야 한다 (Euclid-Euler theorem).

Fact. Mihăilescu / Catalan

$A^m - B^n = 1$ 인 $A, B, m, n > 1$ 의 유일한 해는

$$3^2 - 2^3 = 1.$$

즉 8과 9가 연속한 유일한 자명하지 않은 완전거듭제곱이다.

Fact. Continued Fractions

단순 연분수는 유리수에서 유한하게 끝난다. 반대로 이차무리수에서는 결국 주기적이다 (Lagrange theorem). 대표적으로

$$\varphi = [1; 1, 1, 1, \dots].$$

Fact. Riemann Zeta: Analytic-Continuation Anchor

Riemann zeta 함수의 해석적 연장을 쓰면

$$\zeta(-1) = -\frac{1}{12}, \quad \zeta(-2m) = 0 \quad (m \in \mathbb{N}).$$

중요: $1 + 2 + 3 + \dots$ 가 보통 의미로 $-1/12$ 에 수렴한다는 뜻은 아니다.

Fact. 정수론 주요 암기 단서 • Goldbach 추측: 모든 짝수 > 2 는 두 소수의 합인가? 아직 미해결.

- 쌍둥이 소수 추측: 차이가 2인 소수쌍이 무한히 많은가? 아직 미해결.
- 이차상호법칙: 가우스 (Carl Friedrich Gauss)의 대표적인 정수론 결과.
- Fermat의 마지막 정리: $n > 2$ 에서 $x^n + y^n = z^n$ 의 0이 아닌 정수해가 없으며 앤드루 와일스 (Andrew Wiles)가 증명했다.

9 Algebra

Theorem. Lagrange and Orbit–Stabilizer

유한군 G 의 부분군 H 에 대해

$$|H| \mid |G|.$$

군 G 가 집합 X 에 작용하면

$$|G \cdot x| = [G : G_x] = \frac{|G|}{|G_x|}.$$

따라서 원소의 위수도 $|G|$ 를 나눈다.

Theorem. First Isomorphism Theorem

군 준동형 $\varphi : G \rightarrow H$ 에 대해

$$G / \ker \varphi \cong \text{im } \varphi.$$

특히 φ 가 단사일 필요충분조건은 $\ker \varphi = \{e\}$ 이다.

Formula. Cyclic Groups and Homomorphisms

$$|\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}| = n, \quad \#\{\text{generators of } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\} = \varphi(n).$$

가법군 사이에서는

$$|\text{Hom}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})| = \gcd(m, n).$$

Formula. Permutations

순열의 위수는 서로소 순환 길이들의 최소공배수이다:

$$\text{ord}(\sigma) = \text{lcm}(\ell_1, \dots, \ell_r).$$

$$|S_n| = n!, \quad |A_n| = \frac{n!}{2} \quad (n \geq 2).$$

Formula. Finite Fields and Classical Groups

유한체는 정확히 소수 거듭제곱 크기에서 존재하며, 주어진 $q = p^r$ 에 대해 동형까지 유일하다:

$$|\mathbb{F}_q| = q = p^r.$$

$$|\text{GL}_n(\mathbb{F}_q)| = \prod_{k=0}^{n-1} (q^n - q^k).$$

$\text{SL}_n(\mathbb{F}_q)$ 는 행렬식이 1인 부분군이다.

Formula. Viète and Root Identities

$$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 = \prod_{i=1}^n (x - r_i)$$

이면

$$\sum_i r_i = -a_{n-1}, \quad \prod_i r_i = (-1)^n a_0.$$

또한 $p(a) \neq 0$ 이면

$$\boxed{\frac{p'(a)}{p(a)} = \sum_i \frac{1}{a - r_i}}.$$

근을 직접 구하지 않고 대칭식을 계산하는 데 강력하다.

Theorem. Abel–Ruffini

5차 이상의 일반 다항방정식에는 사칙연산과 근호만으로 모든 해를 나타내는 보편적 공식이 존재하지 않는다. “모든 5차방정식이 풀리지 않는다”는 뜻은 아니다.

Fact. Quaternions

Hamilton의 quaternion $\mathbb{H}$ 에서는

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1, \quad ij = k, \quad ji = -k.$$

대표적인 비가환 나눗셈대수이다.

10 Topology

Formula. Basic Notation

$$A^\circ = \text{int } A, \quad \bar{A} = \text{cl } A, \quad \partial A = \bar{A} \setminus A^\circ.$$

위상동형사상 (위상동형)은 연속인 전단사이고 역함수도 연속인 사상이다. 정의보다 아래의 불변량과 유명 정리를 우선 기억한다.

Fact. Compactness and Connectedness

콤팩트 집합의 연속상은 콤팩트이고, 연결집합의 연속상은 연결이다. 특히

$$\boxed{K \subset \mathbb{R}^n \text{ 콤팩트} \iff K \text{가 닫히고 유계.}}$$

연결공간에서 $\mathbb{Q}$ 처럼 완전비연결인 공간으로 가는 연속함수는 강하게 제한된다.

Fact. Fundamental Group Anchors

$$\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}, \quad \pi_1(S^n) = 0 \quad (n \geq 2), \quad \pi_1(T^2) \cong \mathbb{Z}^2.$$

원의 감김수 (winding number), 구면의 단일연결성, 원환면의 두 독립 루프를 연결해 기억한다.

Formula. Euler Characteristic

$$\chi = V - E + F, \quad \boxed{\chi(\Sigma_g) = 2 - 2g}$$

닫힌 가향곡면 Σ_g 에 대해. 따라서 구면은 2, 원환면은 0이다.

Theorem. Three Famous Topological Theorems • Brouwer 고정점정리: 닫힌 공의 연속 자기함수는 고정점을 갖는다.

- **Hairy Ball 정리:** 짝수차원 구면, 특히 S^2 에는 어디서도 0이 되지 않는 연속 접벡터장이 없다.
- **Borsuk–Ulam 정리:** 연속함수 $f : S^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 에는 $f(x) = f(-x)$ 인 대척점 쌍이 존재한다.

Fact. Möbius Strip and Klein Bottle

Möbius strip은 비가향이며 경계가 하나 있다. Klein 병은 닫힌 비가향곡면이고 $\mathbb{R}^3$ 에 자기교차 없이 매장할 수 없다.

Fact. Poincaré Conjecture

닫힌 단일연결 3차원 다양체는 S^3 와 위상동형이다. 그리고리 페렐만 (Grigori Perelman)이 Ricci 흐름을 이용해 해결했고 2006년 필즈상을 거부했다.

Fact. Thurston's Eight Geometries

Thurston의 기하화 이론은 3차원 다양체를 여덟 가지 모델 기하와 연결한다. 과학퀴즈에서는

$$\boxed{\text{Thurston} \longleftrightarrow 8 \text{ geometries} \longleftrightarrow 3\text{-manifolds}}$$

를 우선 기억한다.

11 Miscellaneous Topics

Definition. Nash Equilibrium

전략게임에서 다른 사람의 전략을 고정했을 때 어느 한 사람도 혼자 전략을 바꾸어 자신의 보상을 높일 수 없는 전략조합을 **Nash 균형**이라 한다.

Algorithm. 2×2 영합게임

행 플레이어의 보상행렬이

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \Delta = a - b - c + d$$

이고 내부 혼합균형이 존재하면

$$\boxed{p = \frac{d - c}{\Delta}}, \quad \boxed{q = \frac{d - b}{\Delta}}, \quad \boxed{v = \frac{ad - bc}{\Delta}}.$$

p 는 첫째 행, q 는 첫째 열을 고를 확률이고 v 는 행 플레이어의 게임값이다. 공식보다 먼저 순수 안장점 (saddle point)가 있는지 확인하고, 혼합전략에서는 상대가 두 순수전략 사이에서 무차별하도록 확률을 정한다.

Vieta jumping. 양의 정수해 문제에서 한 변수를 근으로 보는 이차방정식을 만든 뒤 Viète 공식으로 다른 정수근을 구성한다. 더 작은 양의 해를 얻으면 최소해 가정과 모순이다. IMO 형 정수론의 대표적인 무한강하 전략이다.

Part II Facts to Memorize

12 Mathematical Prizes and Congresses

Fields Medal and ICM

Fact. 필즈상 기본

필즈상 (Fields Medal)은 IMU가 ICM에서 보통 4년마다 수여한다. 후보자의 40번째 생일이 해당 ICM 연도의 1월 1일보다 앞서면 안 된다. 첫 수상은

1936 Oslo : Lars Ahlfors, Jesse Douglas.

1966년부터 한 ICM에서 최대 4명까지 수상할 수 있다. ICM은 *International Congress of Mathematicians*, IMU는 *International Mathematical Union*이다.

연도	ICM 개최지	필즈상 수상자
1936	Oslo	Lars Ahlfors; Jesse Douglas
1950	Cambridge, USA	Laurent Schwartz; Atle Selberg
1954	Amsterdam	Kunihiko Kodaira; Jean-Pierre Serre
1958	Edinburgh	Klaus Roth; René Thom
1962	Stockholm	Lars Hörmander; John Milnor
1966	Moscow	Michael Atiyah; Paul Cohen; Alexander Grothendieck; Stephen Smale
1970	Nice	Alan Baker; Heisuke Hironaka; Serge Novikov; John G. Thompson
1974	Vancouver	Enrico Bombieri; David Mumford
1978	Helsinki	Pierre Deligne; Charles Fefferman; Grigory Margulis; Daniel Quillen
1982	Warsaw (1983 개최)	Alain Connes; William Thurston; Shing-Tung Yau
1986	Berkeley	Simon Donaldson; Gerd Faltings; Michael Freedman
1990	Kyoto	Vladimir Drinfeld; Vaughan Jones; Shigefumi Mori; Edward Witten
1994	Zürich	Jean Bourgain; Pierre-Louis Lions; Jean-Christophe Yoccoz; Efim Zelmanov
1998	Berlin	Richard Borcherds; W. Timothy Gowers; Maxim Kontsevich; Curtis T. McMullen
2002	Beijing	Laurent Lafforgue; Vladimir Voevodsky
2006	Madrid	Andrei Okounkov; Grigori Perelman; Terence Tao; Wendelin Werner
2010	Hyderabad	Elon Lindenstrauss; Ngô Bảo Châu; Stanislav Smirnov; Cédric Villani
2014	Seoul	Artur Avila; Manjul Bhargava; Martin Hairer; Maryam Mirzakhani
2018	Rio de Janeiro	Caucher Birkar; Alessio Figalli; Peter Scholze; Akshay Venkatesh
2022	Helsinki 시상식	Hugo Duminil-Copin; June Huh; James Maynard; Maryna Viazovska
2026	Philadelphia	Yu Deng; John Pardon; Jacob Tsimerman; Hong Wang

Fact. 필즈상에서 특히 잘 나오는 기록 • **1936 Oslo:** 최초 필즈상. Lars Ahlfors, Jesse Douglas.

- **1954 Kunihiko Kodaira:** 일본 최초 필즈상 수상자.
- **Jean-Pierre Serre:** 역대 최연소 필즈상 수상자.
- **1966:** 처음으로 4명이 수상. Paul Cohen은 강제법과 CH 독립성으로 유명.
- **1990 Edward Witten:** 최초의 물리학자 필즈상 수상자. 학부 전공은 역사학.
- **1998 Andrew Wiles:** 필즈상은 아니지만 ICM에서 FLT 증명으로 특별 IMU 은패를 받음.
- **2006 Grigori Perelman:** 필즈상 거부. 같은 해 Terence Tao도 수상.
- **2010 Ngô Bảo Châu:** 베트남 최초. 기본보조정리 (Fundamental Lemma).
- **2014 Seoul:** Artur Avila = 브라질, 라틴아메리카 최초; Maryam 미르자하니 = 최초 여성 필즈상 수상자.
- **2018 Caucher Birkar:** 수상 직후 메달 도난. Peter Scholze = 퍼펙토이드 공간.
- **2022 June Huh:** 한국계 대표 anchor. Maryna Viazovska = 두 번째 여성; 8, 24차원 구 채우기.
- **2026 Hong Wang:** 세 번째 여성 필즈상 수상자.
- 2022 ICM은 원래 Saint Petersburg 예정이었으나 virtual congress로 열렸고 시상식은 Helsinki에서 진행.
- **2030 ICM:** Glasgow, United Kingdom. 관련 IMU General Assembly는 Dublin, Ireland.

Fact. 필즈상 메달

메달 앞면에는 아르키메데스 (Archimedes)가 새겨져 있다. 구와 외접 원기둥의 부피비

$$V_{\text{sphere}} : V_{\text{cylinder}} = 2 : 3$$

와 아르키메데스의 묘비 전승을 함께 기억한다.

Abel Prize

Fact. 아벨상 기본

아벨상 (Abel Prize)은 노르웨이 과학문학회 (Norwegian Academy of Science and Letters)이 매년 수여한다. 2003년 첫 수상, 나이 제한 없음. 이름은 닐스 헨리크 아벨 (Niels Henrik Abel)에서 왔다.

연도	수상자	기억할 연결
2003	Jean-Pierre Serre	최초 아벨상; 대수위상, 대수기하, 정수론
2004	Michael Atiyah; Isadore Singer	Atiyah-Singer 지표 정리
2005	Peter D. Lax	편미분방정식, 응용수학
2006	Lennart Carleson	조화해석학; Fourier 급수 수렴
2007	S. R. Srinivasa Varadhan	확률론; 큰 편차 이론
2008	John G. Thompson; Jacques Tits	유한군; buildings, 군론
2009	Mikhail Gromov	기하학, 기하적 군론, 심플렉틱 기하
2010	John Tate	정수론, 산술기하학
2011	John Milnor	위상수학; 이국적 구면
2012	Endre Szemerédi	이산수학, 이론전산; Szemerédi 정리
2013	Pierre Deligne	대수기하학; Weil 추측
2014	Yakov Sinai	동역학계, 에르고딕 이론, 수리물리
2015	John Nash; Louis Nirenberg	비선형 PDE, 기하학; Nash embedding
2016	Andrew Wiles	페르마의 마지막 정리; 모듈러성
2017	Yves Meyer	wavelet 이론

연도	수상자	기억할 연결
2018	Robert Langlands	Langlands 프로그램
2019	Karen Uhlenbeck	최초 여성 아벨상; 기하해석, 게이지 이론
2020	Hillel Furstenberg; Gregory Margulis	확률, 동역학, 에르고딕 이론, Lie 군
2021	László Lovász; Avi Wigderson	이산수학, 이론전산, 복잡도
2022	Dennis Sullivan	위상수학, 동역학계
2023	Luis Caffarelli	비선형 PDE, 자유경계
2024	Michel Talagrand	확률론, 집중부등식, 스핀 유리
2025	Masaki Kashiwara	대수해석학; D -modules, 결정기저
2026	Gerd Faltings	산술기하학; Mordell 추측; 1986 Fields

Fact. 아벨상 암기 단서

최초 수상자 = Jean-Pierre Serre, 최초 여성 = Karen Uhlenbeck. 2019년 이후 상금은 NOK 7.5 million 규모. Milnor, Faltings처럼 Fields와 Abel을 모두 받은 인물도 있다. Wiles $\leftrightarrow$ 2016 $\leftrightarrow$ FLT, Meyer $\leftrightarrow$ 2017 $\leftrightarrow$ wavelet, Langlands $\leftrightarrow$ 2018 $\leftrightarrow$ Langlands 프로그램을 묶어 외운다.

Wolf Prize in Mathematics

Fact. 울프 수학상 기본

울프 수학상 (Wolf Prize in Mathematics)은 이스라엘의 Wolf Foundation이 수여한다. 첫 수상은 1978년, 펠즈상 같은 나이 제한은 없다. 이름의 Ricardo Wolf는 수학자가 아니라 발명가, 외교관, 자선가였다.

연도	수상자	강한 연결
1978	Israel Gelfand; Carl L. Siegel	첫 수상; 표현론/함수해석, 정수론
1983	Shiing-Shen Chern	미분기하학; Chern class
1984	Paul Erdős	조합론, 정수론, 확률적 방법
1989	John Milnor	Fields, Wolf, Abel 세 상과 모두 연결
1995/96	Robert Langlands; Andrew Wiles	Langlands 프로그램, FLT
2010	Shing-Tung Yau; Dennis Sullivan	기하해석, 위상수학
2023	Ingrid Daubechies	wavelet
2024	Adi Shamir; Noga Alon	암호학, 조합론/이론전산

13 Mathematicians and Mathematical Institutions

Mathematicians

아래 표는 전기가 아니라 연대 + 대표 결과 + 특수한 식별 단서를 한 줄에 회수하기 위한 것이다. 정확한 생일보다 “누구와 동시대인가”와 무엇으로 유명한지를 우선 기억한다.

시대, 생물	인물	대표 연결
c.624–546 BCE	탈레스 (Thales)	탈레스 정리; 초기 그리스 기하학
c.570–495 BCE	피타고라스 (Pythagoras)	피타고라스 정리; 피타고라스 학파
c.300 BCE	유클리드 (Euclid)	《원론》(<i>Elements</i>); 공리적 기하; 유클리드 알고리즘
287–212 BCE	아르키메데스 (Archimedes)	구/원기둥 2 : 3; 소진법; 펠즈상 메달 도상

시대、생물	인물	대표 연결
276-194 BCE	에라토스테네스 (Eratosthenes)	에라토스테네스의 체; 지구 둘레 측정
c.240-190 BCE	아폴로니오스 (Apollonius)	<i>Conics</i> ; 원뿔곡선
c.200-284	디오판토스 (Diophantus)	<i>Arithmetica</i> ; 디오판토스 방정식; 페르마 여백 메모
3rd century	유휘 (Liu Hui)	《구장산술》주석; 소거법; π 근사
c.350-415	히파티아 (Hypatia)	알렉산드리아; 고대의 대표 여성 수학자
429-500	조충지 (Zu Chongzhi)	355/113; 고대의 정밀한 π 근사
476-550	아리아바타 (Aryabhata)	<i>Aryabhatiya</i> ; 삼각법、천문학
598-668	브라마굽타 (Brahmagupta)	0、음수의 산술; Brahmagupta 공식
c.780-850	알과리즈미 (al-Khwarizmi)	<i>al-jabr</i> ; algebra、algorithm의 어원
c.1170-1250	피보나치 (Fibonacci)	《산반서》(<i>Liber Abaci</i>); 피보나치 수열
1499-1557	타르탈리아 (Tartaglia)	3차방정식; Cardano와 우선권 논쟁
1501-1576	카르다노 (Cardano)	<i>Ars Magna</i> ; 3차、4차방정식; 초기 확률론
1522-1565	페라리 (Ferrari)	일반 4차방정식 해법
1526-1572	봄벨리 (Bombelli)	복소수 산술의 초기 체계화
1540-1603	비에트 (Viète)	기호대수; Viète 공식
1550-1617	네이피어 (Napier)	로그; Napier's bones
1596-1650	데카르트 (Descartes)	데카르트 좌표; 해석기하학; 부호법칙
1607-1665	페르마 (Fermat)	FLT; 소정리; 정수론; Pascal과 확률론
1616-1703	존 월리스 (John Wallis)	Wallis 곱; ∞ 기호
1623-1662	파스칼 (Pascal)	Pascal 삼각형; 확률론; 사영기하학
1643-1727	뉴턴 (Newton)	미적분、역학; 일반화 이항정리; 《프린키피아》
1646-1716	라이프니츠 (Leibniz)	미적분; $\int, dx$ 표기; 이진법
1655-1705	야코프 베르누이 (Jakob Bernoulli)	큰수의 법칙; Bernoulli 수; <i>Ars Conjectandi</i>
1661-1704	로피탈 (l'Hôpital)	초기 미적분 교재; l'Hôpital 법칙; Johann Bernoulli와 연결
1667-1748	요한 베르누이 (Johann Bernoulli)	최속강하선; Euler、l'Hôpital의 스승
1667-1754	드무아브르 (de Moivre)	de Moivre 공식; 이항분포의 정규근사
1700-1782	다니엘 베르누이 (Daniel Bernoulli)	상트페테르부르크 역설; 유체역학
1701-1761	토머스 베이즈 (Thomas Bayes)	Bayes 정리
1707-1783	오일러 (Euler)	Basel; $e^{i\theta}$; Königsberg; φ ; 주요 기호
1736-1813	라그랑주 (Lagrange)	승수법; 역학; 보간법
1749-1827	라플라스 (Laplace)	확률론; Laplace 변환/방정식; 천체역학
1752-1833	르장드르 (Legendre)	Legendre 기호、다항식; 최소제곱; 정수론
1768-1830	푸리에 (Fourier)	Fourier 급수、변환; 열방정식
1776-1831	소피 제르맹 (Sophie Germain)	Germain 소수; FLT; 탄성론; M. LeBlanc 가명
1777-1855	가우스 (Gauss)	이차상호법칙; 《산술 연구》; 정17각형; 가우스 분포
1781-1840	포아송 (Poisson)	Poisson 분포、방정식
1789-1857	코시 (Cauchy)	엄밀한 해석학; Cauchy 수열、적분정리
1802-1829	아벨 (Abel)	일반 5차 근호해 불가능성; 타원함수; Abel Prize
1805-1865	해밀턴 (Hamilton)	사원수; $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$
1811-1832	갈루아 (Galois)	Galois 이론; 순열군; 결투 뒤 20세에 사망
1815-1864	불 (Boole)	Boole 대수; 대수논리
1815-1897	바이어슈트라스 (Weierstrass)	엄밀한 해석학; ε - δ ; 병리적 함수

시대、생물	인물	대표 연결
1821–1894	체비쇼프 (Chebyshev)	부등식; Chebyshev 다항식; 소수분포
1826–1866	리만 (Riemann)	RH; zeta; Riemann 적분、기하학
1831–1916	데데킨트 (Dedekind)	Dedekind 절단; 아이디어; 수체계 기초
1842–1899	소푸스 리 (Sophus Lie)	Lie 군、Lie 대수; 연속대칭
1845–1918	칸토어 (Cantor)	집합론; 대각선 논법; 가산성; Cantor 집합
1849–1925	클라인 (Klein)	Erlangen 프로그램; Klein 병; 변환군
1854–1912	푸앵카레 (Poincaré)	위상수학; 동역학계; Poincaré 추측
1856–1922	마르코프 (Markov)	Markov 연쇄; Markov 부등식
1862–1943	힐베르트 (Hilbert)	23개 문제; Hilbert 공간; 1900 Paris ICM
1865–1963	자크 아다마르 (Jacques Hadamard)	소수정리; Hadamard 행렬; Cauchy–Hadamard
1868–1942	하우스도르프 (Hausdorff)	Hausdorff 공간、차원
1875–1941	르베그 (Lebesgue)	측도; Lebesgue 적분
1877–1947	하디 (G. H. Hardy)	해석적 정수론; Ramanujan; 《어느 수학자의 변명》
1881–1966	브라우어 (Brouwer)	고정점정리; 직관주의
1882–1935	에미 뇌터 (Emmy Noether)	대칭 $\leftrightarrow$ 보존법칙; 추상대수학
1887–1920	라마누잔 (Ramanujan)	1729; 분할、급수、정수론; Hardy
1892–1945	바나흐 (Banach)	Banach 공간; 축약사상; Scottish Book
1894–1964	노버트 위너 (Norbert Wiener)	Wiener process; Brownian motion; cybernetics
1903–1957	폰 노이만 (John von Neumann)	작용소론; 게임이론; 컴퓨터 구조
1903–1987	콜모고로프 (Kolmogorov)	확률론 공리화; 복잡도; 난류
1906–1978	괴델 (Kurt Gödel)	불완전성정리; AC/CH의 상대적 일관성
1912–1954	앨런 튜링 (Alan Turing)	Turing 기계; 계산가능성; 암호해독
1913–1996	폴 에르되시 (Paul Erdős)	확률적 방법; 조합론、정수론; Erdős number
1916–2001	클로드 섀넌 (Claude Shannon)	정보이론; 엔트로피; 채널용량
1924–2010	베누아 망델브로 (Benoit Mandelbrot)	프랙탈 기하학; Mandelbrot 집합
1926–	장피에르 세르 (Jean-Pierre Serre)	위상、대수기하、정수론; 최초 Abel
1928–2014	알렉산더 그로텐디크 (Grothendieck)	스킴; 현대 대수기하학; 1966 Fields
1928–2015	존 내시 (John Nash)	Nash 균형; 기하학/PDE; Nobel economics、Abel
1929–2019	마이클 아티야 (Michael Atiyah)	K-이론; Atiyah–Singer; 1966 Fields
1931–	존 밀너 (John Milnor)	이국적 7-구면; 미분위상; Fields、Wolf、Abel
1934–2007	폴 코언 (Paul Cohen)	강제법; CH、AC 독립성
1936–	로버트 랭글랜즈 (Robert Langlands)	Langlands 프로그램; 2018 Abel
1937–2020	존 콘웨이 (John Conway)	초현실수; 생명 게임; look-and-say; Conway 상수 ≈ 1.303577269
1938–	도널드 커누스 (Donald Knuth)	알고리즘; $\text{\TeX}$; <i>The Art of Computer Programming</i>
1939–	이브 메예르 (Yves Meyer)	wavelet; 2017 Abel
1942–	카렌 울렌벡 (Karen Uhlenbeck)	게이지 이론; 최초 여성 Abel
1943–	미하일 그로모프 (Mikhail Gromov)	기하학; Gromov–Hausdorff; 기하적 군론

시대, 생물	인물	대표 연결
1944-	피에르 들리뉴 (Pierre Deligne)	Weil 추측; 1978 Fields; 2013 Abel
1946-2012	윌리엄 서스턴 (William Thurston)	3-다양체; 기하화; 8개 기하
1949-	싱퉁 야우 (Shing-Tung Yau)	Calabi 추측; 1982 Fields
1951-	에드워드 위튼 (Edward Witten)	수리물리학; 1990 Fields; 학부 역사학 전공
1953-	앤드루 와일스 (Andrew Wiles)	FLT; 모듈러성; 2016 Abel
1955-	이탕 장 (Yitang Zhang)	소수 유계간격의 최초 돌파
1966-	그리고리 페렐만 (Grigori Perelman)	Poincaré/기하화; Fields, Millennium 상금 거부
1973-	세드리크 빌라니 (Cédric Villani)	최적수송; Boltzmann; 2010 Fields; 나비넥타이/거미 브로치
1975-	테렌스 타오 (Terence Tao)	해석학, PDE, 가법적 조합론; 2006 Fields
1977-2017	마리암 미르자하니 (Maryam Mirzakhani)	모듈라이 공간; 최초 여성 Fields
1983-	허준이 (June Huh)	매트로이드, 로그오목성, Hodge 이론; 2022 Fields
1984-	메리나 비아조우스카 (Maryna Viazovska)	8,24차원 구 채우기; 2022 Fields
1987-	피터 솔체 (Peter Scholze)	퍼펙토이드 공간; p -진 기하학; 2018 Fields
1987-	제임스 메이너드 (James Maynard)	소수 간격; 디오판토스 근사; 2022 Fields

Fact. 수체계 연결

Hamilton $\leftrightarrow$ 사원수, Hensel $\leftrightarrow$ p -adic numbers, Conway $\leftrightarrow$ 초현실수.

Mathematical Institutions

기관	기억할 연결
IMU	ICM, 펠즈상, Abacus Medal, Gauss Prize, Chern Medal
Clay Mathematics Institute	밀레니엄 문제; 문제당 US\$1 million
Institute for Advanced Study (IAS)	Princeton; Einstein, von Neumann, Gödel 등; 학위과정 없음
IHÉS	프랑스; 현대 수학의 대표 연구기관; 학위과정 없음
SLMath (formerly MSRI)	Berkeley; Mathematical Sciences Research Institute의 새 이름; 학위과정 없음
École normale supérieure (ENS)	Paris; 선발형 고등교육, 연구기관; IAS/IHÉS/SLMath와 달리 학위과정이 있음
KIAS	Korea Institute for Advanced Study; 한국의 대표 기초과학 연구기관

14 Mathematical History, Works, and Anecdotes

Mathematical History

연도、시기	인물、자료	핵심 사건
c.300 BCE	유클리드, 《원론》	공리적 기하학의 고전
c.250 BCE	아르키메데스	구/원기둥 2 : 3; 소진법
c.240 BCE	에라토스테네스	지구 둘레 측정; 체
c.820	알콰리즈미	<i>al-jabr</i> ; 대수、알고리즘 어원
1202	피보나치, 《산반서》	인도-아라비아 숫자의 유럽 확산
1545	카르다노, <i>Ars Magna</i>	3차、4차방정식
1614	네이피어	로그표
1637	데카르트, 《기하학》	해석기하학; 같은 시대의 Fermat와 연결
1654	Pascal–Fermat	확률론의 고전적 서신 교환
1655	Wallis	∞ 기호 사용
1687	Newton, 《자연철학의 수학적 원리》(<i>Principia</i>)	역학、중력
1696	l'Hôpital	초기의 체계적 미적분 교재
1736	Euler, Königsberg	그래프이론의 출발점
1737	Euler	Basel 문제 $\pi^2/6$ 발표
1748	Euler, <i>Introductio in analysin infinitorum</i>	함수、급수、지수/로그를 중심으로 한 근대 해석학의 고전
1796	Gauss	정17각형 작도 가능성
1801	Gauss, 《산술 연구》	현대 정수론의 고전
1821	Cauchy, <i>Cours d'Analyse</i>	해석학의 엄밀화
1824	Abel	일반 5차방정식의 근호해 불가능성
1829–1832	Lobachevsky、Bolyai	비유클리드/쌍곡기하학
1832	Galois	결투 직전 원고; Galois 이론의 기초
1843	Hamilton	사원수 관계; Broom Bridge 일화
1854	Riemann	Riemann 기하학의 출발점이 된 강연
1858	Möbius、Listing	Möbius 띠
1873	Hermite	e 의 초월성
1874	Cantor	집합론의 출발점이 된 작업
1882	Lindemann	π 의 초월성; 원적문제 불가능
1889	Peano	자연수의 공리적 체계
1895	Poincaré, <i>Analysis Situs</i>	대수위상수학의 기초
1896	Hadamard、de la Vallée Poussin	소수정리 독립 증명
1899	Hilbert, 《기하학의 기초》	기하학의 공리화
1900	Hilbert, Paris ICM	23개 문제; 첫 문제는 CH
1910–1913	Russell、Whitehead, 《수학 원리》	논리주의、수학기초론
1918	Emmy Noether	대칭과 보존법칙을 연결한 정리
1931	Gödel	불완전성정리
1933	Kolmogorov	확률론의 공리화
1935	Bourbaki	집단 필명 Nicolas Bourbaki 아래 저술 시작
1936	Fields / Turing	최초 필즈상; Turing 기계、계산가능성
1937	Scottish Book	Lwów 수학자들의 문제집
1940 / 1963	Gödel / Cohen	CH의 상대적 일관성 / 독립성
1970	Matiyasevich	Hilbert 제10문제의 부정적 해결 완성

연도、시기	인물、자료	핵심 사건
1976 / 1977	Appel–Haken	4색 정리의 컴퓨터 보조 증명
1994–1995	Wiles、Taylor	Fermat의 마지막 정리 증명 완성
2002–2003	Perelman	푸앵카레 추측 해결 프리프린트
2013	Yitang Zhang	무한히 많은 소수쌍의 유계간격 돌파
2014	Seoul ICM	미르자하니 = 최초 여성 필즈상
2022	Huh、Viazovska 등	2022 Fields
2026	Philadelphia ICM	Deng、Pardon、Tsimmerman、Wang

Mathematical Works

연대	저작、저자	기억할 연결
c.1650 BCE	Rhind Mathematical Papyrus	고대 이집트 수학
c.300 BCE	《원론》(<i>Elements</i>) – 유클리드	기하학、공리적 방법
c.250 BCE	《구와 원기둥에 관하여》– 아르키메데스	구/원기둥 2 : 3
c.100 BCE–1st c.	《구장산술》(<i>Nine Chapters</i>)	중국 고전 수학
c.250	<i>Arithmetica</i> – 디오판토스	디오판토스 방정식; Fermat 여백
c.820	알카리즈미의 <i>al-jabr</i> 저작	algebra의 어원
1202	《산반서》(<i>Liber Abaci</i>) – 피보나치	인도-아라비아 숫자
1545	<i>Ars Magna</i> – 카르다노	3차、4차방정식
1637	《기하학》(<i>La Géométrie</i>) – 데카르트	해석기하학
1687	《자연철학의 수학적 원리》(<i>Principia</i>) – 뉴턴	역학、중력
1748	<i>Introductio in analysin infinitorum</i> – 오일러	함수、무한급수、해석학
1801	《산술 연구》(<i>Disquisitiones Arithmeticae</i>) – 가우스	정수론
1821	<i>Cours d'Analyse</i> – 코시	엄밀한 해석학
1895	<i>Analysis Situs</i> – 푸앵카레	위상수학
1899	《기하학의 기초》(<i>Grundlagen der Geometrie</i>) – 힐베르트	공리적 기하
1910–1913	《수학 원리》(<i>Principia Mathematica</i>) – Russell、Whitehead	수학기초론
1937 onward	<i>Scottish Book</i>	Lwów 학파의 유명 문제집
1940	《어느 수학자의 변명》(<i>A Mathematician's Apology</i>) – Hardy	수학 에세이
1939 onward	<i>Éléments de mathématique</i> – Bourbaki	현대 구조주의적 수학 서술
1968 onward	<i>The Art of Computer Programming</i> – Knuth	알고리즘

Mathematical Anecdotes

인물, 키워드	한 줄 기억
Fermat	<i>Arithmetica</i> 여백에 FLT와 “여백이 부족하다”는 유명 문구
Hamilton	사원수 관계를 Broom Bridge에 새겼다는 일화
Galois	결투 다음 날 사망; 20세
Ramanujan–Hardy	$1729 = 1^3 + 12^3 = 9^3 + 10^3$
Dantzig	칠판의 미해결 문제를 homework로 착각하고 해결
Enflo	Scottish Book 문제 해결 보상으로 산 거위를 받음
Perelman	2006 필즈상과 Clay Millennium 상금을 모두 거부
Witten	학부 역사학 전공; 이후 수리물리학; 1990 Fields
Villani	cravat와 거미 브로치로 유명; <i>Théorème vivant</i>
Birkar	2018 필즈상 수상 직후 메달 도난
Sophie Germain	M. LeBlanc이라는 남성 가명을 사용
Newton–Leibniz	미적분 우선권 논쟁; 두 사람은 동시대
Königsberg	현재 Kaliningrad, Russia; Euler의 다리 문제

Fact. 유명한 역설, 암호

Birthday paradox: 23명에서 같은 생일이 있을 확률 $> 1/2$. Banach–Tarski: 비가측 집합. Paradox: losing games의 조합이 이길 수 있음. RSA는 1977 Rivest–Shamir–Adleman의 공개키 암호; 세 사람은 2002 Turing Award를 받았다.

15 Famous Problems and Conjectures

Millennium Prize Problems

2000년 Clay Mathematics Institute가 발표. 문제당 US\$1 million. Poincaré 추측만 해결되어 상금이 수여되었고 Perelman은 이를 거부했다.

문제	상태	한 줄 핵심
P vs NP	미해결	빠른 검증과 빠른 해결의 관계
Hodge Conjecture	미해결	대수기하학, 코호몰로지
Poincaré Conjecture	해결	Perelman; Ricci 흐름; 3-다양체
Riemann Hypothesis	미해결	zeta 영점; $\Re(s) = 1/2$
Yang–Mills Existence and Mass Gap	미해결	$\mathbb{R}^4$ 양자 Yang–Mills; 양의 질량간극
Navier–Stokes Existence and Smoothness	9월 15일 기준 평가 중	2026 해결 발표, 형식화 공개; Clay 공식 평가는 미완료
Birch and Swinnerton-Dyer	미해결	타원곡선; rank와 L -함수

Hilbert’s Problems

Fact. 1900 Paris ICM

힐베르트는 1900년 Paris ICM에서 유명한 문제 목록을 제시했다. 오늘날 “Hilbert’s 23 Problems”로 기억한다. 특히

1번 : Continuum Hypothesis,

2번 : 산술의 일관성,

8번 : Riemann Hypothesis 등 소수문제.

제10문제는 정수계수 다항방정식의 정수해 존재 판정 알고리즘을 요구했고 Matiyasevich가 Davis–Putnam–Robinson의 작업을 완성하여 그런 알고리즘이 없음을 보였다.

Landau's Problems

1912년 Landau가 제시한 네 유명한 소수 문제:

Goldbach, Twin Prime,
Legendre: $n^2 < p < (n+1)^2$, $n^2 + 1$ 꼴 소수의 무한성.

모두 오늘날까지 대표적인 미해결 문제로 기억한다.

Other Famous Problems and Conjectures

문제	상태	기억할 연결
Fermat's Last Theorem	해결	Wiles; $x^n + y^n = z^n$, $n > 2$
Four Color Theorem	해결	Appel-Haken; 컴퓨터 보조 증명
Kepler Conjecture	해결	$\mathbb{R}^3$ 구 채우기; Hales; Flyspeck 형식 검증
Goldbach Conjecture	미해결	2보다 큰 모든 짝수는 두 소수의 합인가?
Twin Prime Conjecture	미해결	차이가 2인 소수쌍이 무한한가?
Continuum Hypothesis	ZFC와 독립	Cantor; Hilbert 1번; Gödel, Cohen
Collatz Conjecture	미해결	짝수 $n/2$, 홀수 $3n+1$
Hadamard Conjecture	미해결	모든 n 에 대해 order $4n$ Hadamard matrix가 존재하는가?
Moving Sofa Problem	9월 15일 기준 프리프린트	Jineon Baek; Gerver sofa; 넓이 ≈ 2.21953166

Part III Mathematics in 2026

16 Prizes and Congresses in 2026

Fact. Status Language

최신 수학에서는 상태를 섞지 않는다.

출판 $\neq$ 프리프린트 $\neq$ 발표 $\neq$ 형식검증.

“형식검증 완료”는 Lean 같은 증명보조기의 커널이 형식증명을 확인했다는 뜻이지, 일반적인 동료평가나 새로움까지 자동으로 인증한다는 뜻은 아니다.

연도、상	수상자、장소	핵심 연결
2025 Abel	Masaki Kashiwara	대수해석학; D -modules; 결정기저
2025 Breakthrough Prize	Dennis Gaitsgory	표수 0의 기하적 Langlands 프로그램
2025 Shaw	Kenji Fukaya	Fukaya 범주; 심플렉틱 위상수학; 거울대칭
2025 Ramanujan Prize	Claudio Muñoz	비선형 분산형 PDE; 솔리톤 안정성
2026 Abel	Gerd Faltings	산술기하학; Mordell 추측; 1986 Fields
2026 ICM	Philadelphia, 7월 23–30 일	Fields、Abacus、Gauss、Chern; IMU GA는 뉴욕
2026 필즈상	Yu Deng; John Pardon; Jacob Tsimerman; Hong Wang	PDE、운동론; 심플렉틱 기하; 산술기하학; 조화해석학/Kakeya
2026 IMU Abacus	Shayan Oveis Gharan	알고리즘、조합최적화、근사알고리즘
2026 Gauss Prize	Yurii Nesterov	볼록최적화; 가속 1차 방법
2026 Chern Medal	Graeme Segal	위상수학、기하학、수리물리학
2026 Leelavati Award	Hannah Fry	수학 대중소통
2026 Breakthrough Prize	Frank Merle	비선형 진화방정식; 특이점 형성; 솔리톤
2026 Shaw	Emmanuel Candès; Camillo De Lellis	압축센싱/통계학; 기하측도론/유체 특이점
2026 WLF Prize for Young Scientists	Ziquan Zhuang	신설 청년과학자상; K -stability、birational geometry
2026 Clay Research Awards	3개 연구팀	Furstenberg/Kakeya; Telescope 반례들; 강체구에서 Boltzmann 방정식 유도
2026 ICBS	Beijing, Aug. 9–21	첫 수학 메달; Voisin、Horng-Tzer Yau、Shou-Wu Zhang

Fact. 2026 Fields Medalists • Yu Deng: PDE、운동론; 강체구、Boltzmann、파동 운동론 방정식.

- **John Pardon:** 심플렉틱 기하학、위상수학; 정칙곡선、Fukaya 범주.
- **Jacob Tsimerman:** 산술/복소대수기하학; o-minimality、André–Oort 추측.
- **Hong Wang:** 조화해석학、기하측도론; 제한 문제、Furstenberg、Kakeya. 세 번째 여성 필즈상 수상자.

Fact. ICM 2030

2026 IMU General Assembly에서 2030 ICM 개최지는

Glasgow, 영국

으로 결정되었다. 제21차 IMU General Assembly는 아일랜드 Dublin에서 열린다.

17 Mathematical Competitions in 2026

대회	대한민국	기억할 숫자、기록
2025 IMO	3위, 203 점; 금 4, 은 2	금메달 커트라인 35; 만점자 5명
2026 IMO	6위, 167 점; 금 3, 은 2, HM 1	Hyeonjun Lee 42/42; 세계 7명 만점
2025 APMO	Kyungjun Park 35/35, 금메달	5문제, 각 7점
2026 APMO	2위, 306 점	Seohyung Jo、Hyeonjun Lee、Hyunjun Jang 모두 35/35; 공식 등급은 서로 다름

Fact. 2026 IMO Medal

메달 뒷면에는 Zhao Shuang의 피타고라스 정리 도형이 사용되었고 지름은

9 cm.

현대 대회와 중국 수학사, 피타고라스 정리를 연결하는 강한 암기 단서이다.

18 Major Mathematical Developments in 2026

주제	인물、상태	최종 암기 포인트
Navier–Stokes	OpenAI 발표; 9월 15일 기준 Clay 평가 진행 중	외력이 있는 3차원 유한시간 특이점 원고 + Lean 형식화; Clay가 공식 해결로 인정했다고 단정하지 않음
3차원 Kakeya	Hong Wang, Joshua Zahl; 2025 프리프린트; 2026 Clay Research Award	$\mathbb{R}^3$ 의 모든 Kakeya 집합의 Hausdorff、Minkowski 차원이 3
수체의 정수환 위 Hilbert 제 10문제	Alpöge、Bhargava、Ho、Shnidman; 독립적으로 Koymans、Pagano	모든 수체의 정수환에서도 일반 판정 알고리즘이 없음

주제	인물, 상태	최종 암기 포인트
강체구에서 Boltzmann 방정식 유도	Yu Deng, Zaher Hani Xiao Ma	장시간 엄밀 유도; Hilbert 제6문제 프로그램의 구체적 일부
Jacobian 추측	Levent Alpöge; 2026 반례 발표	모든 $n > 2$ 에 반례; $n = 2$ 는 미해결
Riemann zeta 영점	Alpöge, Furman; 독립적으로 Lamzouri	무조건적으로 $> 2/3$ 가 단순 영점이면서 임계선 위; RH는 여전히 미해결
Sendov 추측	Lech Mazur; Tao 해설/Lean	2026년 AI 보조 증명; Phelps-Rodriguez 강화형까지
$\mathbb{R}$ 위 Erdős-Szemerédi 합-곱 추측	Bloom, Sawin, Schildkraut, Zhelezov	실수판 반례; 정수판과 구별
Petersen Coloring 추측	Bryce Putman; Jorik Jookan	명시적 112-꼭짓점 반례; 사람이 검토 가능한 증명까지
HRT 추측	Faulhuber et al.	시간-주파수 이동들의 선형독립 추측이 거짓
Ravenel Telescope 추측	Burklund, Hahn, Levy, Schlank	색채 호모토피론의 반례들; 2026 Clay Research Award

Fact. Navier-Stokes Status Trap

9월 8일 발표와 공개 Lean 형식화가 있었지만, 9월 15일 기준 Clay의 공식 평가는 끝나지 않았다. 따라서 가장 안전한 표현은

해결 발표; 형식화 공개; Clay 평가 진행 중.

Fact. Zeta Numerical Anchor

비자명 영점을 중복도를 포함해 셀 때 적어도

$$\frac{2}{3}$$

가 단순 영점이면서 임계선 $\text{Re}(s) = 1/2$ 위에 있다는 무조건적인 2026 결과. “RH 해결”가 아니다.

19 Artificial Intelligence and Mathematics in 2026

Fact. 주장 상태: 구별해서 외우기

표현	실제 뜻
금메달 수준 점수	벤치마크에서 사람 참가자의 금메달 커트라인 이상
자연어 증명	사람이 읽는 증명; 자동 형식검증과는 다름
형식증명	Lean 등 증정보조기의 커널이 형식적 유도를 확인
AI 보조 발견	구성, 알고리즘, 증명 아이디어 발견에 AI가 기여
수치 후보	계산적 증거; 엄밀한 정리와 다름

Fact. 2025 IMO AI

Google DeepMind의 Gemini with Deep Think와 OpenAI 시스템이 각각 2025 IMO 문제에서 35/42를 기록했다고 보고되었고, 사람 참가자의 금메달 커트라인도 35였다. 실제 IMO 참가자나 메달리스트가 된 것은 아니다.

Fact. AlphaProof / AlphaEvolve

AlphaProof는 Lean과 강화학습으로 기계검증 가능한 증명을 생성하는 계열이고, **AlphaEvolve**는 실행 가능한 구성, 알고리즘을 진화적 탐색으로 개선하는 계열이다.

Fact. Cycle Double Cover

2026년 GPT-5.6 Sol Ultra가 Cycle Double Cover 추측의 긍정적 증명을 생성했다고 발표되었고 Sang-il Oum, Jim Geelen의 해설이 공개되었다. 기억할 연결:

$$\text{Cycle Double Cover} \leftrightarrow \text{GPT-5.6 Sol} \leftrightarrow \text{Oum/Geelen}.$$

Fact. Erdős Unit-Distance 추측

2026년 OpenAI 내부 모델이

$$u(n) = n^{1+o(1)}$$

이라는 거의 선형인 추측을 반박하는 구성을 생성했다고 공개되었다. 정확한 점근 차수를 결정했다는 뜻은 아니다.

Fact. Ramsey Numbers

2026년 4월 OpenAI는 내부 GPT-5.5 시스템이 고정된 $k \geq 2$ 에 대해

$$\lim_{\ell \rightarrow \infty} \frac{R(k, \ell + 1)}{R(k, \ell)} = 1$$

의 새 증명을 찾았고 이후 Lean으로 검증되었다고 발표했다. 대상은 비대각 Ramsey 수이다.

Fact. Lean으로 형식화된 Fermat의 마지막 정리

2026년 9월 4일 Anthropic은 Claude + Prove2Me를 이용한 FLT의 완전한 컴퓨터 검증 Lean 형식화를 공개했다.

$$\text{형식화의 이정표} \neq \text{최초 증명}.$$

역사적 증명은 Wiles, Taylor의 1990년대 작업이다.

Fact. PrimeGaps186

목표:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} (p_{n+1} - p_n) \leq 186.$$

2026년 9월 기준 상태는 명시적 입력 공리 3개를 가정한 형식화 + 수치 인증서. 쌍둥이 소수 추측을 푼 것이 아니다.

Fact. Palomar

Avigad, Tao, Vakil, Venkatesh 등이 참여한 Lean 검증 수학 레지스트리. 커널 검증은 형식적 유도를 확인하지만 새로움, 중요도, 동료평가를 자동 인증하지 않는다.

20 Mathematicians and Institutions in 2026

인물	2025–2026 사건	기억할 연결
Hong Wang	2026 필즈상; IHÉS/NYU	조화해석학, Kakeya
Jacob Tsimerman	2026 필즈상; Toronto 휴직 중 OpenAI 직책 발표; MAISI 과학총괄 (Scientific Director)	산술기하학, o-minimality, AI 안전
Peter D. Lax	2025년 5월 16일 사망, 99세	PDE, Lax 등가정리; 2005 Abel
Heisuke Hironaka	2026년 3월 18일 사망	특이점 해소; 1970 Fields
Cleve Moler	2026년 5월 20일 사망	MATLAB 개발자; MathWorks; 수치선형대수
James Maynard	2026년 10월 1일 Oxford Regius Professor 예정	소수 간격; Andrew Wiles 후임

Fact. Cleve Moler

$$\boxed{\text{Cleve Moler} \longleftrightarrow \text{MATLAB} \longleftrightarrow \text{수치계산}}.$$

Fact. Wiles to Maynard

Oxford의 현대적 Regius Professorship of Mathematics의 초대 재임자는 Andrew Wiles. 2026에는 James Maynard가 후임으로 임명되어 10월 1일 시작 예정이었다.

21 Mathematics in the Republic of Korea in 2026

인물, 행사	한국 연결	기억할 포인트
신석우 (Sug Woo Shin)	KIAS / UC Berkeley; 2025 Ho-Am	정수론, automorphic 형식, Langlands
차재춘 (Jae Choon Cha)	POSTECH 교수; KAIST 박사; 2025 Korea Science Award	기하위상수학, 4차원 다양체, Disk Embedding 이론
오성진 (Sung-Jin Oh)	KAIST 출신; KIAS / UC Berkeley; 2026 Ho-Am	비선형 쌍곡형 PDE, 일반상대성이론, 블랙홀
임보해, 박정환	KAIST; 2026 KMS Paper Awards	다중 zeta 값 / 매듭 concordance
POSTECH Arithmetic Geometry Lab	2026 기초연구실 사업	Langlands, 디오판토스 기하학; Sungmun Cho 연구책임자
ASIACOMB 2026	Daejeon, Aug. 24–28	첫 아시아 조합론 포럼; Huy Tuan Pham 초대상
백진언 (Jineon Baek)	POSTECH 출신; KIAS June E Huh Fellow	움직이는 소파 문제; Gerver sofa 최적성 프리프린트; 넓이 ≈ 2.21953166

Fact. Two Ho-Am Anchors

2025 : 신석우 $\leftrightarrow$ Langlands, 2026 : 오성진 $\leftrightarrow$ 비선형 쌍곡형 PDE / 블랙홀.

Fact. Jineon Baek and Moving Sofa

백진언은 POSTECH 출신. 2024 프리프린트 *Optimality of Gerver's Sofa*에서 Gerver 구성의 최적성을 주장했다. 기억할 수치:

$$\boxed{A_{\text{Gerver sofa}} \approx 2.21953166}.$$

9월 15일 기준 상태는 프리프린트이다.

Fact. IMU in Seoul

IMU 집행위원회가 2026년 3월 13–14일 서울에서 열렸고 KIAS가 개최했다. 짧게

$$\text{IMU} \leftrightarrow \text{Seoul} \leftrightarrow \text{KIAS}$$

로 기억한다.